

## บทที่ 4

### โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ Gas Turbine Power Plant

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซได้กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีความสำคัญและเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยคุณสมบัติเด่นที่โดดเด่นคือความสามารถในการเริ่มเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเริ่มเดินเครื่อง คุณสมบัติเฉพาะตัวนี้ทำให้โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในฐานะโรงไฟฟ้าสำรอง (Peaking Power Plant) และโรงไฟฟ้าฉุกเฉิน ที่ต้องเข้ามาช่วยผลิตไฟฟ้าเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงหรือเมื่อโรงไฟฟ้าหลักเกิดปัญหา การพัฒนาเทคโนโลยีกังหันก๊าซมีรากฐานมาจากเทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ท ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้กับการผลิตไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย ด้วยข้อได้เปรียบในด้านน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด การบำรุงรักษาที่ง่ายกว่า และมีการปล่อยมลพิษน้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุคที่ก๊าซธรรมชาติกลายเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสำคัญในระดับโลก

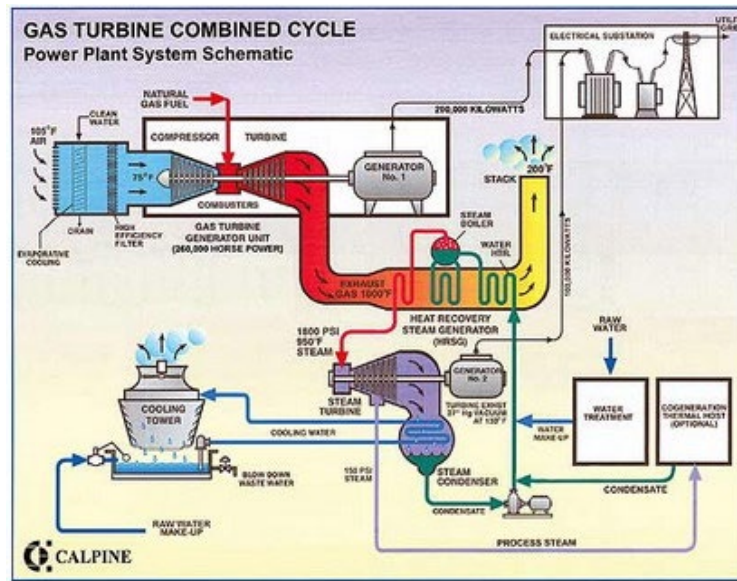
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซทำงานบนพื้นฐานของวัฏจักรเบรย์ตัน (Brayton Cycle) ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่แตกต่างจากวัฏจักรแรงคินที่ใช้ในโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ โดยประกอบด้วยสามส่วนหลักที่ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ห้องเผาไหม้ (Combustor) และกังหันก๊าซ (Gas Turbine) การทำงานเริ่มต้นด้วยการดูดอากาศเข้าสู่เครื่องอัดอากาศ ซึ่งจะทำหน้าที่อัดอากาศให้มีความดันสูงขึ้น 8-15 เท่าของความดันบรรยากาศ อากาศที่ผ่านการอัดจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและถูกส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้ เพื่อผสมกับเชื้อเพลิง (โดยมากเป็นก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล หรือน้ำมันเตา) และเกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง ผลจากการเผาไหม้จะได้ก๊าซร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 1,000-1,500 องศาเซลเซียส ก๊าซร้อนนี้จะขยายตัวและพุ่งออกมาด้วยความเร็วสูง เพื่อไปขับเคลื่อนใบพัดของกังหันก๊าซให้หมุน ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า ความซับซ้อนทางเทคนิคอยู่ที่การควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลของก๊าซในแต่ละจุดให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการออกแบบใบพัดที่ต้องทนต่ออุณหภูมิและความเร็วรอบสูง โดยใช้วัสดุพิเศษและเทคโนโลยีการระบายความร้อนแบบต่างๆ

หน่วยเรียนนี้จะพานักศึกษาเข้าสู่โลกของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซอย่างครอบคลุมและเข้าใจในเชิงลึก โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของวัฏจักรเบรย์ตัน และการวิเคราะห์ทางเทอร์

โมโนนามิกส์ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาจะครอบคลุมการออกแบบและการทำงานของแต่ละส่วนประกอบสำคัญ ตั้งแต่เครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ (แกนตรง แกนเฉียง และเซนทริฟิวกัล) ห้องเผาไหม้ที่มีการออกแบบให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงกังหันที่ต้องทำงานภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันสูง การศึกษาประเภทต่างๆ ของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ เช่น แบบวงจรเปิด (Open Cycle) และวงจรปิด (Closed Cycle) แบบเพลลาเดียว (Single Shaft) และสองเพลลา (Twin Shaft) แบบหนึ่งขั้นตอน (Simple Cycle) และหลายขั้นตอน (Combined Cycle) จะช่วยให้เข้าใจถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และสภาพแวดล้อมการใช้งาน นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การใช้ Recuperator เพื่อใช้ความร้อนจากไอเสีย การฉีदनํ้าหรือไอนํ้า และการใช้ระบบ Combined Cycle ที่รวมกับโรงไฟฟ้ากังหันไอนํ้า การศึกษากรณีตัวอย่างของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซในประเทศไทย เช่น โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี และโรงไฟฟ้าลานกระบือ จะช่วยให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ความรู้ที่ได้จากหน่วยเรียนนี้จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรัการทำงานในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ก๊าซธรรมชาติและไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงหลัก และการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้ไฟฟ้า

#### 4.1 โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องต้นกำลัง พลังงานที่ใช้ได้มาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลกับอากาศความดันสูง (Compressed air) จากเครื่องอัดอากาศ (Air compressor) ในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูงไปขับเคลื่อนเครื่องกังหัน ซึ่งจะขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า เครื่องกังหันก๊าซแบ่งเป็น 2 แบบ คือ Open type และ Closed type เครื่องกังหันก๊าซที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบ Open type ซึ่งสามารถแยกตามการออกแบบเป็น Jet type และ Heavy duty type ชนิด Jet type ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีความเร็วรอบสูง เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องต้นกำลังของเครื่องบิน สำหรับโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นแบบ Heavy duty type โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซมีประสิทธิภาพประมาณ 25% สามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะที่จะเป็นโรงไฟฟ้าสำรองเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak load period) และกรณีฉุกเฉินมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี



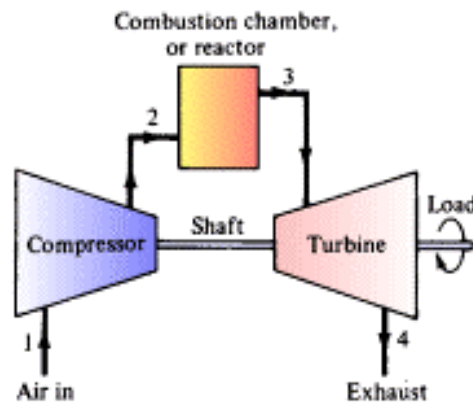
[<http://www.vcharkarn.com/electric/article/view.php?id=42731>]

รูปที่ 4.1 การทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

รูปที่ 4.1 การทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซแบบ Combined Cycle (Gas Turbine Combined Cycle Power Plant System Schematic) แสดงแผนผังระบบผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจร เริ่มจากการดูดอากาศสะอาดอุณหภูมิ 105°F เข้าเครื่องอัดอากาศ (Compressor) ผ่านหน่วยกรองความชื้น (Evaporative Cooling) จากนั้นผสมกับก๊าซธรรมชาติในห้องเผาไหม้ (Combustors) แล้วขับกังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator Unit ขนาด 260,000 แรงม้า) ผลิตไฟฟ้าผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1 ก๊าซร้อนที่ออกจากกังหัน (อุณหภูมิ 990°F) ถูกนำไปผ่าน Heat Recovery Steam Generator (HRSG) เพื่อผลิตไอน้ำความดัน 1,800 PSI อุณหภูมิ 950°F ขับกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 2 ไอน้ำที่ใช้แล้วถูกควบแน่นในคอนเดนเซอร์โดยใช้น้ำหล่อเย็นจาก Cooling Tower ก่อนหมุนเวียนกลับ รวมกำลังผลิตทั้งระบบ 200,000 กิโลวัตต์ จ่ายออกสู่ระบบส่งไฟฟ้า (Electrical Substation)

### หลักการเบื้องต้นของวัฏจักรกังหันก๊าซ

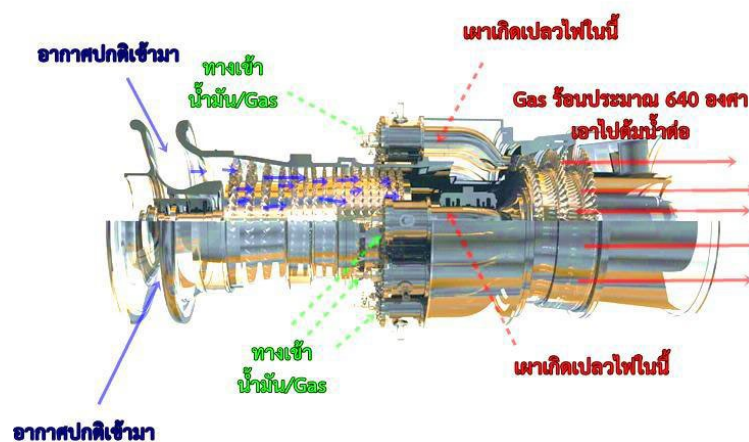
เครื่องกังหันก๊าซ ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1780 หลังการกำเนิดเครื่องกังหันไอน้ำ โดยเจมส์ วัตต์ และใน ค.ศ. 1791 บาร์เบอร์ (J. Barber) เป็นผู้จดสิทธิบัตรเครื่องกังหันก๊าซเครื่องแรกขึ้น โดยอาศัยหลักการของการอัดอากาศให้มีความร้อนสูงก่อนที่จะป้อนเข้าห้องเผาไหม้ เมื่อนำไอร้อนที่เกิดการเผาไหม้เข้าไปในกังหันก๊าซจะเกิดพลังงานกลไปขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลักษณะของวัฏจักรกังหันก๊าซแบบเพลลาเดียวแสดงในรูปที่ 4.2



[http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Steam\\_turbine\\_and\\_Gas\\_turbine/frame/chapter2/lesson5.htm](http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Steam_turbine_and_Gas_turbine/frame/chapter2/lesson5.htm)

#### รูปที่ 4.2 วัฏจักรของเครื่องกังหันก๊าซแบบเพลลาเดียว (Single-Shaft Cycle)

รูปที่ 4.2 วัฏจักรของเครื่องกังหันก๊าซแบบเพลลาเดียว (Single-Shaft Cycle) แสดงแผนผังแบบง่ายประกอบด้วย 4 ส่วนหลักที่ต่อกันบนเพลลาเดียว ได้แก่ ทางเข้าอากาศ (Air in) ที่จุดที่ 1 เครื่องอัดอากาศ (Compressor) ที่จุดที่ 2 ห้องเผาไหม้หรือเครื่องปฏิกรณ์ (Combustion chamber, or reactor) ที่จุดที่ 3 กังหัน (Turbine) ที่จุดที่ 4 ซึ่งส่งกำลังออก (Load) และไอเสีย (Exhaust) ออกทางปลาย เพลากลาง (Shaft) เชื่อมต่อระหว่างเครื่องอัดอากาศและกังหัน แสดงให้เห็นหลักการพื้นฐานของวัฏจักรเบรย์ตัน



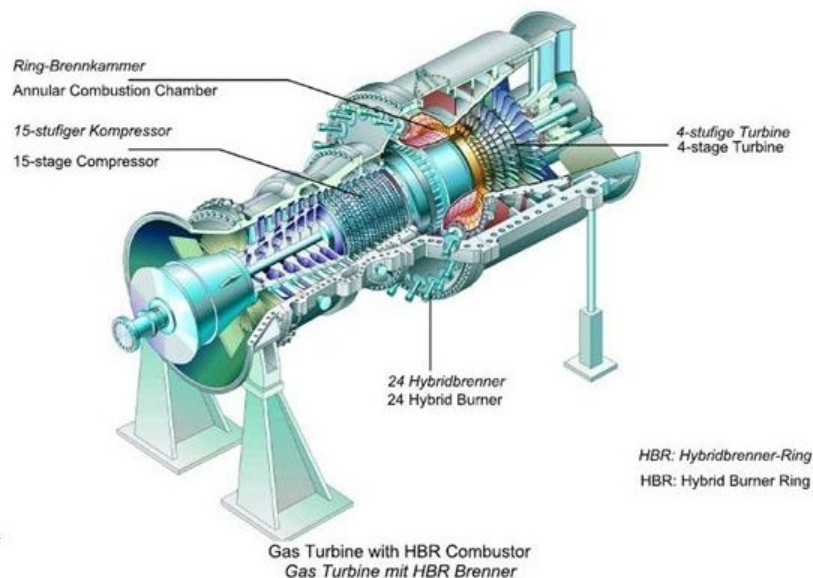
[<https://powerplant2.files.wordpress.com/2015/01/g1.jpg?w=1200>]

#### รูปที่ 4.3 การทำงานของเครื่องกังหันก๊าซ

รูปที่ 4.3 การทำงานของเครื่องกังหันก๊าซแสดงภาพตัดโครงสร้างภายในของเครื่องกังหันก๊าซแบบ Heavy Duty พร้อมคำอธิบายภาษาไทย แสดงการไหลของอากาศปกติเข้าสู่ทางซ้ายมือ (อากาศปกติเข้ามา) ผ่านทางเข้าน้ำมัน/Gas สองจุด ก๊าซร้อนประมาณ 640 องศาเซลเซียสไหลออกทางขวาเพื่อเข้าไปผลิตไอน้ำ ส่วนแกนกลางแสดงใบพัดเกิดแปลงไฟฟ้า (เพลลาที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

## 4.2 กังหันก๊าซ (Gas Turbine)

กังหันก๊าซถูกคิดค้นและจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้โดย นายจอห์น บาร์เบอร์ (John Barber) ชาวอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2334 ต่อมาได้พัฒนาขึ้นใช้กันอย่างแพร่หลาย เริ่มแรกกังหันก๊าซถูกนำไปใช้กับเครื่องบินเรือเดินทะเล และเป็นต้นกำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อมาได้ถูกนำไปใช้กับงานต่างๆ อีกมากมาย เช่น รถยนต์ รถแข่ง รถบรรทุก รถรางความเร็วสูง ระบบตู้เย็นกังหันก๊าซ คนเหาะ (Flying Man)



[<http://chana.egat.co.th/home/technical-process.php>]

รูปที่ 4.4 กังหันก๊าซ

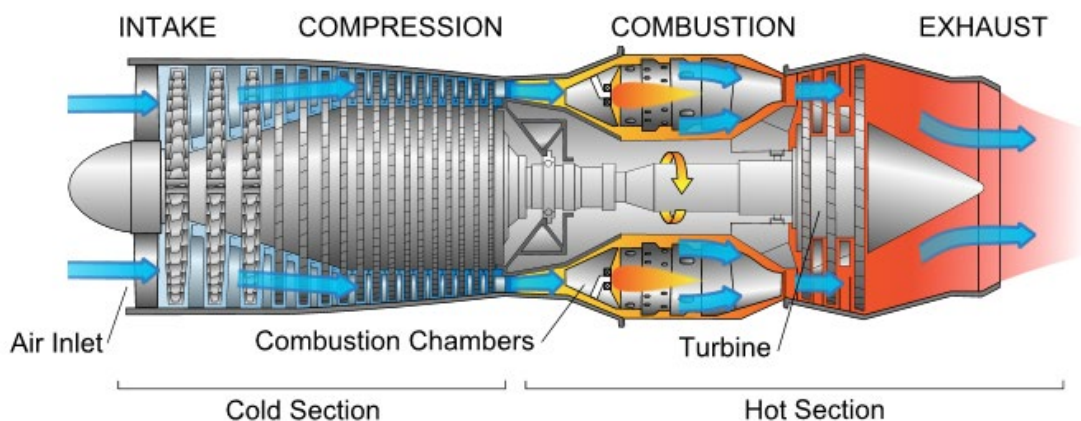
รูปที่ 4.4 กังหันก๊าซแสดงภาพตัดโครงสร้างภายในของกังหันก๊าซแบบ Heavy Duty ที่ใช้งานในโรงไฟฟ้า มองเห็นส่วนประกอบสำคัญได้แก่ เครื่องอัดอากาศ 15 ชั้น (15-stage Compressor) ห้องเผาไหม้แบบวงแหวน (Annular Combustion Chamber / Ring-Brennkammer) หัวเผาลูกผสม 24 หัว (24 Hybrid Burner / 24 Hybridbrenner) กังหัน 4 ชั้น (4-stage Turbine) และวงแหวนหัวเผาลูกผสม (HBR: Hybrid Burner Ring) แสดงให้เห็นโครงสร้างที่ซับซ้อนของกังหันก๊าซสำหรับผลิตไฟฟ้า



#### 4.2.1 ส่วนประกอบของกังหันก๊าซ

กังหันก๊าซจะทำงานได้ต้องมีส่วนประกอบ 3 อย่างคือ เครื่องอัดอากาศ ห้องเผาไหม้ และตัวกังหัน โดยมีการทำงานดังนี้ คือ อากาศจะถูกอัดด้วยเครื่องอัดอากาศให้มีความดันสูง 8 – 10 เท่า โดยใช้เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี แบบอากาศไหลตามแนวแกนหรือไหลตามแนวรัศมี

อากาศความดันสูงจะส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้โดยผ่านท่อลม ในห้องเผาไหม้จะมีหัวฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปอย่างต่อเนื่อง เมื่ออากาศผ่านเข้าไปยังห้องเผาไหม้จะทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้น และเกิดการขยายตัวทำให้มีความดันเพิ่มขึ้นไปขับเคลื่อนกังหันให้หมุนโดยเพลลาของกังหันสามารถต่อไปใช้งานได้ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเรือเดินสมุทร ส่วนเครื่องบินไม่ส่งกำลังออกที่เพลลา แต่จะมีกังหันก๊าซและเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่ที่ให้กำลังและความเร็วสูงมาก ในการผลักดันเครื่องบินให้เคลื่อนที่ภายในอากาศได้ การเผาไหม้อย่างต่อเนื่องจะทำให้อุณหภูมิของห้องเผาไหม้และเครื่องอัดอากาศมีความร้อนสูง จึงต้องมีการระบายความร้อนให้กับเครื่อง



[<https://powerplant2.files.wordpress.com>]

รูปที่ 4.5 ส่วนประกอบกังหันก๊าซ

รูปที่ 4.5 ส่วนประกอบกังหันก๊าซแสดงภาพตัดแนวยาวของเครื่องกังหันก๊าซแบบ Jet Type แสดงการแบ่งส่วนการทำงานอย่างชัดเจนเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนดูดอากาศ (INTAKE) ด้านซ้าย ส่วนอัดอากาศ (COMPRESSION) แสดงใบพัดเครื่องอัดอากาศจำนวนมากในส่วน Cold Section ส่วนเผาไหม้ (COMBUSTION) ที่มีห้องเผาไหม้หลายห้อง (Combustion Chambers) และส่วนขับเคลื่อนกังหันออก (EXHAUST) ในส่วน Hot Section ซึ่งมีกังหัน (Turbine) อยู่ก่อนทางออก แบ่งเห็นได้ชัดเจนระหว่าง Cold Section และ Hot Section

1. ข้อดีของเครื่องกังหันก๊าซ คือ มีการสั่นสะเทือนน้อย ออกแบบง่าย มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

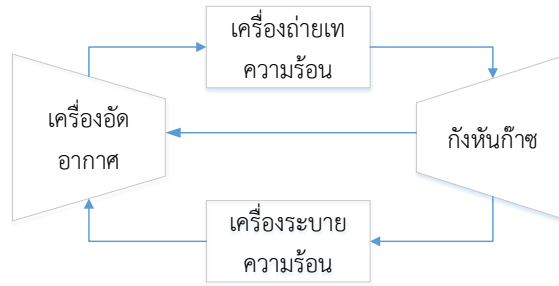
กังหันก๊าซเป็นเครื่องที่ไม่สามารถเริ่มเดินเครื่องด้วยตัวเองได้เหมือนเครื่องยนต์ลูกสูบทั่วไป จึงต้องมีเครื่องช่วยหมุนจนได้ความเร็วรอบระดับหนึ่ง จึงจะทำการจุดเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ เครื่องช่วยหมุนนี้อาจใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หรือกังหันก๊าซเล็กๆ โดยออกแบบให้มีถังเชื้อเพลิงและชุดอัดอากาศ สำหรับกังหันก๊าซตัวเล็กนี้จะใช้เฟืองหรือชุดเกียร์ขับที่เพลากังหันเมื่อเดินเครื่องได้แล้ว ชุดเกียร์จะถอยออกมา

**2. การเพิ่มประสิทธิภาพของกังหันก๊าซ** ก๊าซที่ออกจากกังหันจะยังคงมีอุณหภูมิและพลังงานหลงเหลืออยู่อีกมากจึงนำก๊าซร้อนนี้ไปเข้าเครื่องถ่ายเทความร้อน (Heat Exchange) ก่อนที่จะส่งเข้าไปยังเครื่องอัดอากาศ ทำให้อากาศที่ถูกอัดมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งต่อไปยังห้องเผาไหม้ ทำให้ได้พลังงานเพิ่มขึ้น 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ อากาศถูกดูดเข้าเครื่องอัดอากาศ เพิ่มความดันให้สูงขึ้น 8 – 10 เท่า ส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ที่มีก๊าซหรือน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง อากาศจะขยายตัวมีความดันสูงขึ้น ไปขับเคลื่อนใบพัดของกังหันก๊าซให้หมุน ซึ่งแกนของกังหันต่อเชื่อมเข้ากับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตแรงดันไฟฟ้าจ่ายออกไป ส่วนไอเสียที่ขับเคลื่อนกังหันแล้วยังคงมีอุณหภูมิสูงอยู่ จึงนำก๊าซร้อนนี้ไปถ่ายเทความร้อนเพิ่มให้กับอากาศที่ถูกอัด ทำให้ประสิทธิภาพของอากาศสูงขึ้นกว่าปกติ เมื่อเข้าไปสันดาปในห้องเผาไหม้

**3. กังหันก๊าซแบบวงจรปิด (Close Cycle Gas Turbine)** กังหันก๊าซแบบวงจรปิดโดยมีโครงสร้างและหลักการทำงานเช่นเดียวกับกังหันก๊าซแบบเปิดโดยทั่วไปๆ ไปส่วนที่แตกต่างคือ ใช้อากาศจำนวนเดียวกันหมุนเวียนใช้งานอยู่ในวงจรปิดตลอดเวลา เว้นแต่จะมีการซ่อมบำรุงหรือการรั่วไหลจึงจะเปลี่ยนอากาศ

การทำงานก็คือ เมื่ออากาศถูกอัดด้วยเครื่องอัดอากาศจะถูกส่งเข้าห้องให้ความร้อนสูง (Heater) เกิดการขยายตัวเพิ่มอุณหภูมิและความดันไปหมุนกังหัน หลังจากนั้นจะถูกระบายความร้อนด้วยน้ำทำให้เย็นลง และไหลกลับไปยังเครื่องอัดอากาศ อากาศในวงจรด้านความดันต่ำของวงจรจะถูกอัดความดันให้สูงขึ้นเป็นวงจรเช่นนี้ตลอดไป

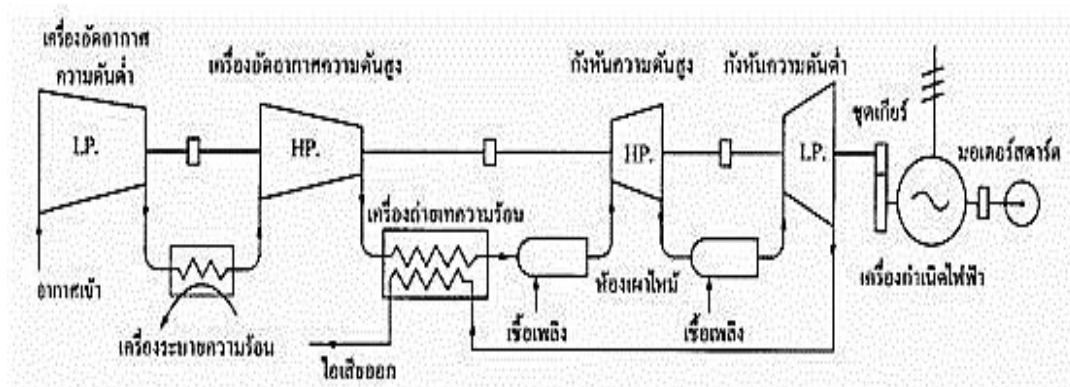
กังหันก๊าซแบบวงจรปิดนี้ มีข้อดีคือสามารถใช้กับเชื้อเพลิงทุกประเภท เช่น ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ การให้ความร้อนในห้องให้ความร้อน จะไม่ผสมโดยตรงกับอากาศที่ทำงานในวงจร โดยใช้วิธีการนี้ดัดแปลงไปใช้กับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ โดยก๊าซนี้ใช้หมุนเวียนในวงจรอาจเปลี่ยนเป็นก๊าซอื่น เช่น ฮีเลียม แต่ข้อเสียของวงจรแบบนี้คือ ต้องใช้ปริมาณน้ำหล่อเย็นมาระบายความร้อนเป็นจำนวนมาก



รูปที่ 4.6 กังหันก๊าซแบบวงจรปิด (Close Cycle Gas Turbine)

รูปที่ 4.6 กังหันก๊าซแบบวงจรปิด (Close Cycle Gas Turbine) แสดงแผนผังบล็อกไดอะแกรมของระบบวงจรปิด ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักต่อเชื่อมกันเป็นวงกลม ได้แก่ เครื่องอัดอากาศ (ซ้ายล่าง) รับอากาศจากเครื่องระบายความร้อน อัดแล้วส่งขึ้นไปยังเครื่องถ่ายเทความร้อน (บนซ้าย) อากาศร้อนไหลเข้ากังหันก๊าซ (บนขวา) ก๊าซออกจากกังหันผ่านเครื่องระบายความร้อน (ล่าง) ซึ่งใช้น้ำหล่อเย็นลดอุณหภูมิก่อนส่งกลับเข้าเครื่องอัดอากาศ ทำงานหมุนเวียนโดยไม่ปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศ

4. กังหันก๊าซแบบ 2 ตอน (Two Stage Gas Turbine) โดยทั่วไปกังหันก๊าซจะมีเพียงหนึ่งชุดประกอบอยู่ร่วมกับเครื่องอัดอากาศและห้องเผาไหม้เรียกว่า เครื่องกังหันก๊าซแบบตอนเดียว แต่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังงานในระบบก็จะเพิ่มจำนวนกังหันก๊าซและเครื่องอัดอากาศขึ้นอีกอย่างละชุดรวมเป็น 2 ชุด จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นอีกประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเรียกว่าเครื่องกังหันก๊าซแบบสอง 2 ตอน หรือถ้าต้องการประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นก็เพิ่มจำนวนกังหันก๊าซและเครื่องอัดอากาศขึ้นไปได้อีก



[วัฒนา, หน้า 109]

รูปที่ 4.7 กังหันก๊าซแบบ 2 ตอน (Two Stage Gas Turbine)

รูปที่ 4.7 กังหันก๊าซแบบ 2 ตอน (Two Stage Gas Turbine) แสดงแผนผังแบบบล็อกไดอะแกรมของระบบ 2 ตอน ประกอบด้วย เครื่องอัดอากาศความดันต่ำ (LP) รับอากาศเข้า ส่งผ่านเครื่องระบาย



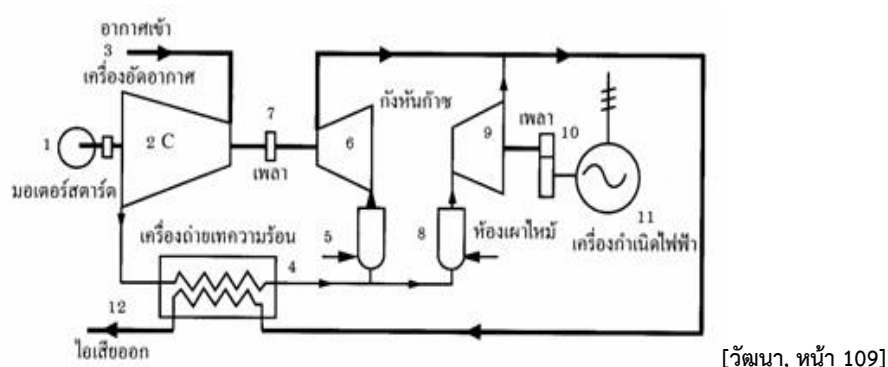
ความร้อน แล้วเข้าเครื่องอัดอากาศความดันสูง (HP) จากนั้นผ่านเครื่องถ่ายเทความร้อนก่อนเข้าห้องเผาไหม้ชุดแรก กังหันความดันสูง (HP Turbine) รับก๊าซร้อนจากห้องเผาไหม้ชุดแรก แล้วส่งก๊าซเข้าห้องเผาไหม้ชุดที่สองก่อนขับกังหันความดันต่ำ (LP Turbine) บนเพลาดียวกัน ปลายเพลากับชุดเพื่อง มอเตอร์สตาร์ท และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ก๊าซที่ใช้แล้วออกทางปล่องไอเสีย เส้นเชื้อเพลิงแสดงการป้อนเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ทั้งสองชุด

การทำงานของกังหันก๊าซแบบ 2 ตอน คือ เริ่มจากเครื่องอัดอากาศความดันต่ำดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาทำการอัดอากาศจากปกติให้มีความดันมากขึ้น แต่ยังคงเป็นความดันต่ำอยู่ อากาศอัดจำนวนนี้จะมีอุณหภูมิอยู่ในตัวจึงต้องผ่านเครื่องระบายความร้อนให้อุณหภูมิลดลง โดยยังมีความดันเท่าเดิมส่งผ่านไปยังเครื่องอัดอากาศที่มีความดันสูงอัดอากาศให้สูงขึ้นมากกว่าอากาศปกติ 8 – 10 เท่า และผ่านเข้าห้องถ่ายเทความร้อนเข้าไปยังห้องเผาไหม้เพื่อช่วยให้การลุกไหม้ของเชื้อเพลิงเกิดการขยายตัว มีความร้อนและอุณหภูมิสูงถึงประมาณ  $900^{\circ}\text{C}$  ส่งเข้าไปขับเคลื่อนกังหันความดันสูงชุดแรก ทำให้กังหันหมุน อุณหภูมิของก๊าซร้อนนี้จะผ่านออกมาจากกังหันก๊าซความดันสูงและผ่านเข้าห้องเผาไหม้ชุดที่ 2 เกิดความร้อนอุณหภูมิสูงขยายตัวส่งออกไปขับเคลื่อนกังหันก๊าซความดันต่ำอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่บนเพลาดียวกันกับกังหันชุดแรกขับเพลามีกำลังหมุนเร็วขึ้น ซึ่งจะมีความเร็วรอบประมาณ 3000 รอบต่อนาที โดยผ่านชุดเกียร์ซึ่งควบคุมความเร็วรอบให้คงที่และส่งกำลังไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ความเร็วรอบคงที่ คือ 3000 รอบต่อนาที เพื่อผลิตความถี่ให้ได้ 50 เฮิร์ตซ์ ส่งกำลังไฟฟ้าออกไปโดยมีพิกัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นกิโลโวลต์แอมแปร์(kVA)

ส่วนก๊าซร้อนที่ออกจากกังหันความดันต่ำจะมีอุณหภูมิลดเหลือประมาณ  $500^{\circ}\text{C}$  จะถูกส่งไปยังเครื่องถ่ายเทความร้อน ทำการถ่ายเทความร้อนให้กับความดันที่ออกจากเครื่องอัดอากาศความดันสูงเพื่อส่งเข้าไปสันดาปภายในห้องเผาไหม้ต่อไป อากาศส่วนที่เหลือจะกลายเป็นไอเสียปล่อยทิ้งออกไปทางปล่องไอเสีย

**5. กังหันก๊าซแบบ 2 เพลา (Two Shafts Open – Cycle Gas Turbine) กังหัน**  
 ก๊าซวงจรแบบ 2 เพลา โดยตอนเริ่มเดินเครื่องจะใช้มอเตอร์ เป็นต้น กำลังขับเครื่องอัดอากาศ ให้ทำงานโดยอัดอากาศจากภายนอก ให้มีความดันสูงและเพิ่มอุณหภูมิที่ส่งไปยังห้องเผาไหม้โดยผ่านเครื่องถ่ายเทความร้อน อากาศความดันสูงนี้จะเข้าไปช่วยสันดาปในห้องเผาไหม้ โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซหรือน้ำมันดีเซลเกิดการขยายตัวเข้าไปขับเคลื่อนกังหัน ให้หมุนซึ่งต่ออยู่บนเพลาดียวกับเครื่องอัดอากาศ และเครื่องอัดอากาศก็จะหมุนตามโดยตัวจรมอเตอร์สตาร์ทตอกและอากาศความดันสูงอีกส่วนหนึ่งที่ผ่านเครื่องถ่ายเทความร้อน และแยกตัวมาจากห้องเผาไหม้ชุดที่หนึ่งจะถูกส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ชุดที่ 2 ช่วยสันดาปเชื้อเพลิงให้ลุกไหม้มีอุณหภูมิและความดันสูงเกิดการขยายตัวของก๊าซร้อนจำนวนมากไปขับเคลื่อนกังหัน ที่มีเพลาลูกชุดหนึ่งที่ต่อเข้ากับเพื่องขับ ที่ควบคุมความเร็วให้คงที่ เป็นต้น กำลังขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้หมุน กำเนิดแรงดันไฟฟ้าออกไปใช้งาน ส่วนก๊าซร้อนที่ขับกังหันแล้วก็จะลดอุณหภูมิและความดันส่งออกไปถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศความดันสูงที่มาจากเครื่องอัด

อากาศและกลายเป็นไอเสียส่งออกไปทางปล่องไอเสีย กังหันก๊าซแบบ 2 เพลา มีข้อดีคือ สามารถขับเคลื่อนได้เป็นอิสระกับส่วนที่เป็นกังหันก๊าซความดันต่ำ เมื่อมีกำลังขับเคลื่อนจากกังหันและเครื่องอัดอากาศความดันสูงเพียงพอที่จะต่อเพลาเข้ากับเครื่องอัดอากาศความดันต่ำเพื่อเพิ่มกำลังการอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ส่งความดันไปหมุนกังหันซึ่งต่ออยู่บนเพลาเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตแรงดันไฟฟ้าออกไป หลังจากนั้น ความดันและอุณหภูมิจะลดลงและถูกระบายความร้อนด้วยน้ำ อากาศส่วนนี้ก็จะถูกส่งไปยังเครื่องอัดอากาศความดันต่ำที่อยู่อีกเพลาหนึ่ง ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนโดยชุดของกังหันและเครื่องอัดอากาศชุดแรก และจะใช้อากาศที่อัดเป็นความดันแล้วส่งเข้าห้องเผาไหม้อีกทางหนึ่งต่อไป

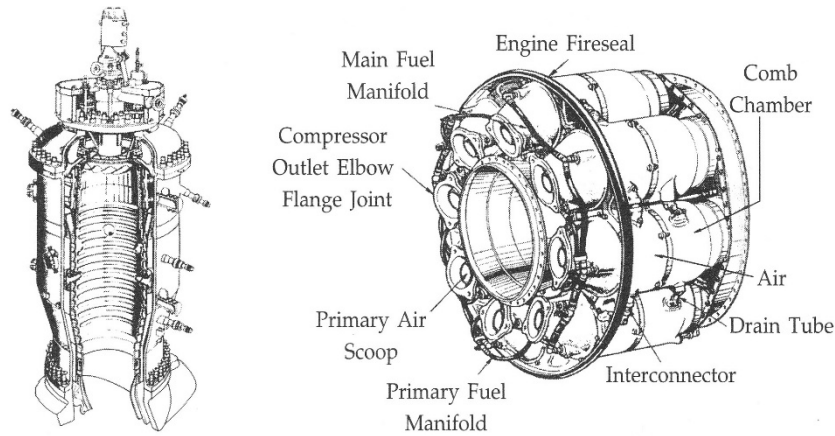


รูปที่ 4.8 กังหันก๊าซแบบ 2 เพลา (Two Shafts Open – Cycle Gas Turbine)

รูปที่ 4.8 กังหันก๊าซแบบ 2 เพลา (Two Shafts Open-Cycle Gas Turbine) แสดงแผนผังบล็อกไดอะแกรมของระบบ 2 เพลาแบบวงจรเปิด ระบุหมายเลข 1-12 ที่จุดต่าง ๆ ได้แก่ อากาศเข้า จุดที่ 1 ผ่านเครื่องอัดอากาศ (จุด 1-2-3) เครื่องถ่ายเทความร้อน (จุด 5) ห้องเผาไหม้ (จุด 8) กังหันก๊าซ (จุด 6-9) เพลาหนึ่งต่อกับเครื่องอัดอากาศ อีกเพลาหนึ่ง (จุด 10) ต่อผ่านเพลา (จุด 7) ไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (จุด 11) ส่วนมอเตอร์สตาร์ท (จุด 4) เชื่อมกับเพลาแรก และปล่องไอเสีย (จุด 12) อยู่ที่ท้ายระบบ

#### 4.2.2 ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) (วัฒนา, 2541 : 107)

ห้องเผาไหม้เป็นโลหะรูปทรงกระบอกมีสองชั้นประกบกันอยู่ ชั้นนอกเป็นช่องทางเข้าของอากาศความดันสูงที่ถูกอัดเข้ามาจากเครื่องอัดอากาศ ชั้นในเป็นท่อโลหะซ้อนกันอยู่โดยเจาะรูเล็กๆ ไว้เป็นระยะๆ เพื่อให้อากาศความดันสูงเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงทำให้เกิดการลุกไหม้ขยายตัวมีอุณหภูมิและความดันสูงส่งเข้าไปขับเคลื่อนกังหัน ท่อภายในห้องเผาไหม้ที่ถูกถอดออกมาตรวจสอบและบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะทำความสะอาดรูที่ท่อซึ่งอาจมีสิ่งสกปรก เช่น เศษเขม่าหรือผงถ่าน สะสมตกค้างอยู่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้อีกวิธีหนึ่ง

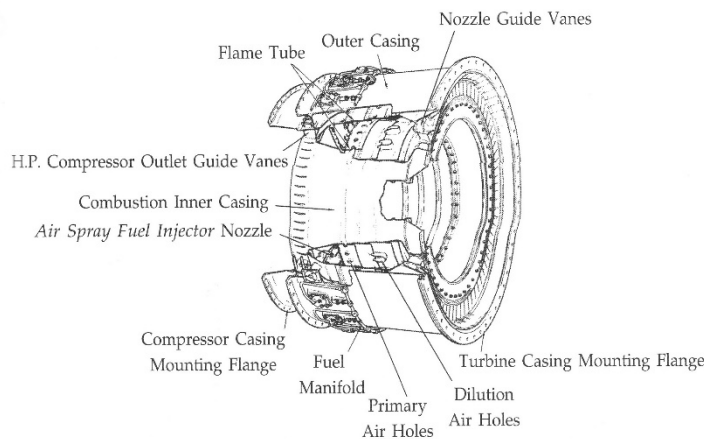


[นภัทร, หน้า 138]

รูปที่ 4.9 ห้องเผาไหม้แบบห้องเดียวและแบบหลายห้อง

รูปที่ 4.9 ห้องเผาไหม้แบบห้องเดียวและแบบหลายห้อง แสดง 2 ภาพเปรียบเทียบ ภาพซ้ายเป็นภาพถ่ายห้องเผาไหม้แบบท่อเดียว (Can Combustor) ที่ถูกถอดออกมาตรวจสอบ เห็นโครงสร้างทรงกระบอกโลหะที่มีรูเล็กๆเจาะไว้เป็นระยะภาพขวาเป็นแผนผังโครงสร้างภายในแสดง ส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ Engine Fireseal, Comb Chamber, Main Fuel Manifold, Compressor Outlet Elbow Flange Joint, Primary Air Scoop, Primary Fuel Manifold, Air Drain Tube, Interconnector แสดงให้เห็นการออกแบบที่ซับซ้อนเพื่อผสมอากาศและเชื้อเพลิงให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์

ห้องเผาไหม้นี้ส่วนมากจะติดตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเครื่องอัดอากาศและกังหันตรงส่วนหัวของห้องเผาไหม้จะมีหัวฉีดเชื้อเพลิง (ก๊าซหรือน้ำมันดีเซล) ซึ่งห้องเผาไหม้จะมีหัวฉีดเชื้อเพลิงตั้งแต่ 6 – 18 หัว และจะมีหัวฉีดเชื้อเพลิงให้ลูกไหม้โดยควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ



[นภัทร, หน้า 139]

รูปที่ 4.10 ห้องเผาไหม้แบบวงแหวน

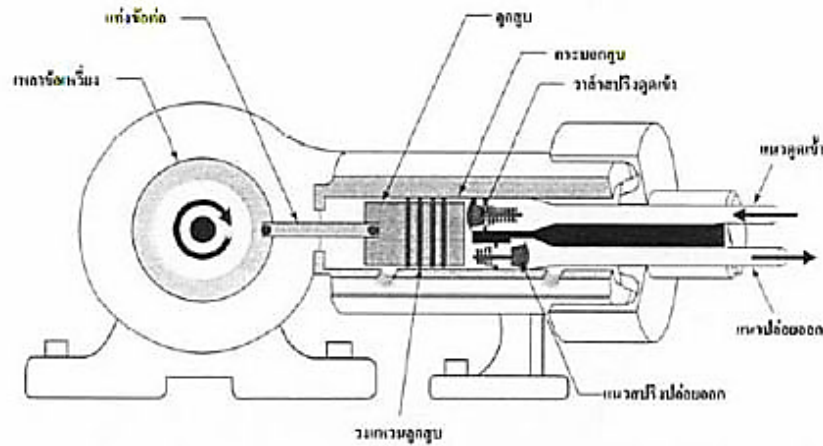
รูปที่ 4.10 ห้องเผาไหม้แบบวงแหวน (Annular Combustor) แสดงภาพตัดแนวยาวของห้องเผาไหม้แบบวงแหวนที่ใช้ในกังหันก๊าซสมัยใหม่ระบุชื่อส่วนประกอบภาษาอังกฤษครบถ้วน ได้แก่ Flame Tube (ท่อเปลวไฟ) Outer Casing (เปลือกนอก) Nozzle Guide Vanes (ใบนำทางหัวฉีด) H.P. Compressor Outlet Guide Vanes Combustion Inner Casing Air Spray Fuel Injector Nozzle (หัวฉีดเชื้อเพลิงแบบพ่นอากาศ) Compressor Casing Mounting Flange Fuel Manifold Primary Air Holes Dilution Air Holes (รูอากาศเจือจาง) Turbine Casing Mounting Flange แสดงการออกแบบที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูง

#### 4.2.3 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

เครื่องอัดอากาศแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ (Reciprocating Air Compressor) เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบหลายชั้น (Multistage Reciprocation Compressor) เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี (Rotary Air Compressor) (วัฒนา,100)

**1. เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ** เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ประกอบด้วยลูกสูบที่เคลื่อนที่ในกระบอกสูบ โดยรับกำลังขับเคลื่อนผ่านก้านสูบและข้อเหวี่ยงที่ประกอบอยู่ในเพลาคอนเวอร์เตอร์ มีลิ้นดูดอากาศและลิ้นส่งติดอยู่ตอนบนของหัวสูบลิ้นแบบนี้ทำงานโดยความดันแตกต่างกันระหว่างหน้าและหลังลิ้น ขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงอากาศที่ถูกอัดในจังหวะก่อนหน้าที่ยังหลงเหลืออยู่จะขยายตัวจนมีความดันต่ำกว่าความดันดูดเข้าเล็กน้อยซึ่งอากาศด้านนอกของลิ้นดูดจะสูงกว่าด้านในตัวนั้น ลิ้นจะเปิดให้อากาศเข้าในระหว่างจังหวะนี้ ลิ้นส่งจะปิดเพราะขณะนี้ความดันด้านนอกของลิ้นส่งจะสูงกว่าความดันภายในกระบอกสูบ ขณะนี้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นในช่วงแรกของจังหวะเคลื่อนขึ้น ความดันในกระบอกสูบจะสูงขึ้นเล็กน้อยพอเพียงที่จะทำให้ลิ้นดูดปิด ความดันของอากาศภายในกระบอกสูบจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถูกปิดอยู่ในกระบอกสูบอย่างสนิทจนมีความดันสูงกว่าความดันด้านนอกของลิ้นส่ง ซึ่งจะทำให้ลิ้นส่งเปิดทำให้อากาศความดันสูงออกจากกระบอกสูบและลิ้นส่งจะปิดในที่สุดเมื่อสุดจังหวะอัดลูกสูบก็จะเริ่มเลื่อนลงในกระบอกสูบลิ้นดูดก็จะเลื่อนออกอีกครั้งหนึ่ง และจะเป็นวัฏจักรเช่นนี้ซ้ำๆ กัน

อากาศที่ถูกปิดอยู่ในกระบอกสูบของเครื่องอัดอากาศแบบนี้จะสามารถอัดให้ความดันได้สูงมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุที่ทำชิ้นส่วนของอัดและกำลังขับเคลื่อนของมอเตอร์ ในเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบนี้ การไหลของอากาศจะมีการหยุดทำงานเป็นจังหวะ



**รูปที่ 4.11** เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ

**รูปที่ 4.11** เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ แสดงภาพตัดโครงสร้างภายในของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ พร้อมคำอธิบายภาษาไทย ระบุส่วนประกอบหลัก ได้แก่ แกนขับเคลื่อน กล่องข้อเหวี่ยง วาล์วสปริงลูกเบี้ยว กระบอกสูบ ลูกสูบ ทางดูดเข้า และทางปล่อยออก แสดงให้เห็นกลไกการทำงานแบบลูกสูบขึ้น-ลง ที่ดูดอากาศเข้าและอัดออกเป็นจังหวะ พร้อมวงล้อขับเคลื่อนด้านซ้าย

## 2. เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบหลายชั้น

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบหลายชั้น มีหลักการทำงานคือ เมื่อการส่งอากาศออกของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบเดี่ยวถูกกีดขวางย่อมจะทำให้ความดันยิ่งเพิ่มขึ้น ถ้าความดันของอากาศส่งออกสูงมากเกินไป就会有ข้อเสียเกิดขึ้น เครื่องอัดอากาศแบบชั้นเดียว ถ้าต้องการอัดอากาศให้ได้ความดันสูงๆ ก็จำเป็นจะต้องให้มีโครงสร้างแข็งแรงมาก รวมทั้งต้องให้ชิ้นส่วนประกอบที่แข็งแรงพอเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการสมดุล และเมื่อมีแรงบิดตอนเริ่มสตาร์ทสูงก็ต้องใช้ข้อเหวี่ยงให้มีขนาดโตขึ้นด้วย จากข้อเสียต่างๆ ของเครื่องอัดอากาศแบบชั้นเดียวนี้ จึงได้มีการปรับปรุงและหันมาใช้เครื่องอัดอากาศแบบหลายชั้น ซึ่งประกอบด้วยกระบอกสูบหลายกระบอกต่อเนื่องกัน โดยอากาศที่ส่งออกจากกระบอกสูบหนึ่งจะวิ่งไปเข้ากระบอกสูบตัวถัดไป การต่อกระบอกสูบของเครื่องอัดแบบ 3 ชั้นอัตราส่วนความดันต่ำในกระบอกสูบความดันต่ำหมายถึงการขยายตัวของปริมาตรของอากาศที่หัวสูบจะลดลงซึ่งจะทำให้ปริมาตรแทนที่จริงในกระบอกสูบเพิ่มขึ้น ซึ่งสูบนี้จะทำหน้าที่ควบคุมมวลของอากาศที่ไหลผ่านเครื่องอัดอากาศทั้งหมด เพราะกระบอกสูบนี้ทำหน้าที่ดูดอากาศเข้ามาในเครื่องเพียงสูบเดียว ดังนั้น เครื่องอัดอากาศแบบหลายชั้นจึงสามารถส่งมวลผ่านเครื่องอัดได้มากกว่าเครื่องแบบชั้นเดียว

เพื่อที่จะลดอุณหภูมิของอากาศที่ออกจากเครื่องอัดจึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์หล่อเย็นระหว่างสูบเอาไว้ การลดอุณหภูมิ หมายถึง การลดพลังงานภายในของอากาศที่ออกจากเครื่องอัดด้วย และเมื่อพลังนี้ได้มาจากพลังงานที่ใช้ในการอัดของเครื่องอัดอากาศ ผลอันนี้จึงเป็นการช่วยลดงานที่ต้องใช้ในการอัดลง เครื่องอัดแบบหลายขั้น สามารถปรับความสมดุลได้ง่าย และมีแรงบิดต่ำกว่าแบบ

ขึ้นเดียว จะสังเกตเห็นว่า ขนาดของกระบอกสูบจะลดลงเมื่อความดันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากว่าเมื่อความดันเพิ่มขึ้นปริมาตรของอากาศที่กำหนดมวลมาให้จะลดลงเมื่อกระบอกสูบต่อเนื่องกัน มวลของอากาศก็จะไหลต่อเนื่องกันไปตลอดเครื่องอัด และเมื่อลูกสูบชุดต่อไปมีปริมาตรอากาศเข้าน้อยเนื่องจากความดันสูงขึ้น จึงทำให้ขนาดของกระบอกสูบเล็กลงตามลำดับ

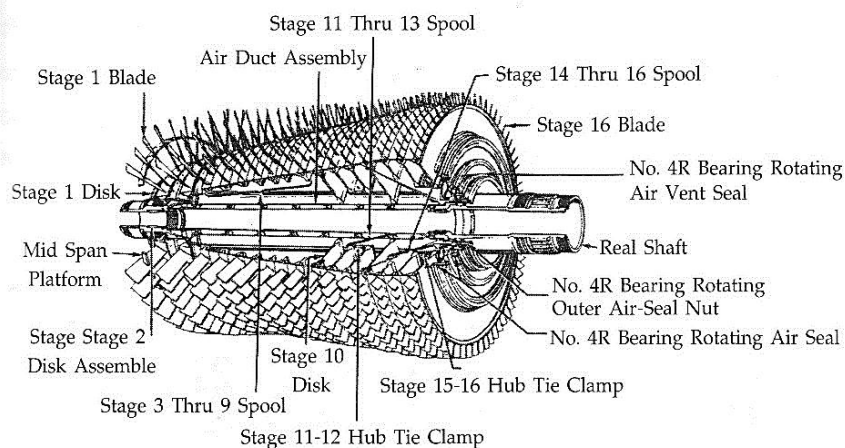
**3. เครื่องอัดแบบโรตารี** เครื่องอัดอากาศแบบนี้มีพื้นฐานอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ แบบเหวี่ยงออกตามแนวรัศมีรอบตัว หรือแบบใช้แรงเหวี่ยง (Radial or Centrifugal Compressor) แบบไหลตามแนวแกน และแบบขับออกทางบวหรือพัดลม ลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องอัดอากาศแบบเหวี่ยงตามแนวรัศมี ซึ่งประกอบด้วยใบพัดที่หมุนได้รอบตัว โดยปกติจะมีความเร็วรอบสูง (20,000 – 30,000 รอบต่อนาที) อยู่ภายในเครื่องใบพัดประกอบด้วยจานติดใบเมื่อใบหมุนอากาศซึ่งอยู่ในร่องใบก็จะหมุนไปด้วย แรงเหวี่ยงจะผลักให้อากาศออกทางปลายใบพัด ซึ่งเรียกว่าตาของใบพัด (Eye of Impeller) อากาศจะไหลจากปลายด้านนอกของใบพัดผ่านแหวนจ่ายลมซึ่งทำให้กระบอกเข้าไปในกันหอยโข่งได้ดียิ่งขึ้นที่แหวนจ่ายลม อากาศจะลดอัตราความเร็วลงซึ่งมีผลให้ความดันของอากาศก่อตัวสูงขึ้นในทางทฤษฎีถือว่าไม่มีพลังงานสูญเสีย

กันหอยเป็นส่วนที่ทำหน้าที่รวมอากาศของเครื่องอัดซึ่งพื้นที่หน้าตัดจะโตขึ้นเรื่อยๆ โดยรอบเครื่องอัด เหตุผลสำหรับอันนี้ก็คืออากาศที่รวมตัวกันอยู่รอบๆ กันหอยจะมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องใช้พื้นที่หน้าตัดโตขึ้น ต่อไปก็จะมีท่อต่อลมอัดออกไปใช้งาน เครื่องอัดอากาศแบบนี้เป็นแบบการไหลต่อเนื่อง ใช้ในการอัดอากาศเป็นจำนวนมากๆ ผ่านช่วงความดันปานกลางโดยทั่วไปมีอัตราส่วนการอัดประมาณ 4 ถึง 6 ต่อ 1

เครื่องอัดอากาศแบบการไหลตามแนวแกน เครื่องอัดอากาศแบบนี้มีใบพัดแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่หลายๆ ชุดต่อเนื่องกัน ใบชุดอยู่กับที่จะติดอยู่กับเครื่อง ส่วนใบพัดชุดเคลื่อนที่ติดอยู่ที่แกนมีเพลาลูกหมุนรอบตัว ใบชุดเคลื่อนที่นั้นมีลักษณะใบพัดลมหลายๆ อันประกอบเข้าเป็นชุดเดียวกัน ใบพัดเหล่านี้จะช่วยส่งอากาศให้ผ่านเข้าเครื่องอัดอากาศ มุมของใบพัดทุก

ชุดจะจัดไว้พอดีก็ทำให้อากาศผ่านจากใบพัดชุดหนึ่งได้อย่างราบเรียบ อากาศจะวิ่งผ่านตามแนวแกนที่มีความเร็วสูงประมาณ 10,000 – 30,000 รอบต่อนาที ใช้อัดอากาศในปริมาณมากๆ มีอัตราส่วนความดันถึง 10 ต่อ 1 หรือมากกว่า ซึ่งเครื่องอัดอากาศแบบนี้จะนำไปใช้กับเครื่องกังหันก๊าซของเครื่องบินและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า





[นภัทร, หน้า 137]

รูปที่ 4.12 เครื่องอัดแบบโรตารี

รูปที่ 4.12 เครื่องอัดแบบโรตารี แสดงภาพตัดโครงสร้างภายในของเครื่องอัดอากาศแบบการไหลตามแนวแกน (Axial Flow Compressor) ที่ใช้ในเครื่องกังหันก๊าซ ระบุส่วนประกอบครบถ้วนตามหมายเลข Stage ได้แก่ Stage 1 Blade, Stage 1 Disk, Stage 2 Disk Assemble, Mid Span Platform, Stage 3 Thru 9 Spool, Stage 10 Disk, Stage 11 Thru 13 Spool, Stage 11-12 Hub Tie Clamp, Stage 14 Thru 16 Spool, Stage 16 Blade, Real Shaft, No. 4R Bearing Rotating Air Vent Seal, No. 4R Bearing Rotating Outer Air-Seal Nut, No. 4R Bearing Rotating Air Seal, Stage 15-16 Hub Tie Clamp และ Air Duct Assembly แสดงการซ้อนกันของใบพัดหลายชั้นตอนเพื่อเพิ่มความดันอากาศทีละชั้น

#### 4. การผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซในประเทศไทย (Gas Turbine – Generator)

อุปกรณ์ผลิตประกอบด้วย เครื่องกังหันก๊าซ เครื่องอัดอากาศและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตาปรับสภาพ หรือน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเริ่มการทำงานโดยอาศัยก๊าซร้อนที่เผาไหม้ในห้องเผาไหม้ และจะมีอากาศจากเครื่องอัดอากาศถูกอัดให้มีความหนาแน่นและความดันเพิ่มขึ้น 8 – 10 เท่า โดยอากาศนี้จะถูกกรองด้วยเครื่องกรองอากาศ (Air Filter) ให้สะอาดก่อนส่งเข้าเครื่องอัดอากาศ จากนั้นอากาศที่ถูกอัดเพิ่มความดันนี้จะถูกส่งไปยังห้องเผาไหม้ หรืออาจเป็นเชื้อเพลิงน้ำมันที่ถูกฉีดด้วยหัวฉีด (Spray) และใช้หัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิดเมื่อเชื้อเพลิงติดไฟจะเกิดการเผาไหม้กลายเป็นก๊าซร้อนรวมตัวกับอากาศที่อัดส่งเข้าไปจะเกิดการขยายตัว มีความดันและอุณหภูมิสูง (ประมาณ  $1,100^{\circ}\text{C}$ ) ส่งเข้าไปขับเคลื่อนใบพัดของชุดกังหันก๊าซซึ่งอยู่บนเพลาดียวกันกับเครื่องอัดอากาศให้หมุนอย่างต่อเนื่อง

การเริ่มเดินเครื่อง (Start) จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีคลัตช์ต่อเชื่อมกับเพลาคือเป็นตัวขับเคลื่อนให้หมุนมอเตอร์ไฟฟ้าจะหยุดและคลัตช์จะถูกปลดออก เมื่อเครื่องกังหันก๊าซเดินเครื่องเองได้แล้ว เพลาลูกอื่นอีกด้านหนึ่งจะต่อเพื่อจุดให้หมุนเพลารอเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กำเนิดแรงดันไฟฟ้า

ออกไป ก๊าซร้อนที่ถูกทิ้งออกจากเครื่องกังหันก๊าซจะมีอุณหภูมิประมาณ  $550^{\circ}\text{C}$  (ลดลงจาก  $1,100^{\circ}\text{C}$  ขณะที่เผาไหม้) ยังมีพลังงานความร้อนเพียงพออยู่จึงสามารถนำไปต้มน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าในหน่วยของกังหันไอน้ำเพื่อใช้งานต่อไป

### 4.3 วัฏจักรกังหันก๊าซ

เครื่องยนต์กังหันก๊าซเป็นเครื่องยนต์ความร้อน (Heat engine) ซึ่งทำงานโดยมีกระบวนการทำงานติดต่อกันไป ประกอบด้วย การอัดอากาศจากบรรยากาศปกติ แล้วเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นโดยการสันดาปภายในห้องสันดาป เชื้อเพลิงที่ใช้ส่วนมากเป็นเชื้อเพลิงก๊าซ

ก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงจะไปขับเคลื่อนกังหันให้หมุนเพื่อไปขับเคลื่อนเพลางานอีกต่อหนึ่ง ซึ่งการทำงานก็คล้ายกับเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล แต่จะแตกต่างกันที่การทำงานของเครื่องยนต์กังหันก๊าซนั้นจะทำงานติดต่อกันไปตลอดเวลา งานที่จากเครื่องยนต์กังหันก๊าซนี้เป็นงานในลักษณะเป็นงานของกระบวนการที่ไหลสม่ำเสมอ (Flow work)

เครื่องยนต์กังหันก๊าซอย่างง่าย จะประกอบด้วยเครื่องอัดอากาศ หรือ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ห้องสันดาป (Combustion chamber) และชุดกังหันก๊าซหรือกังหัน (Turbine unit)

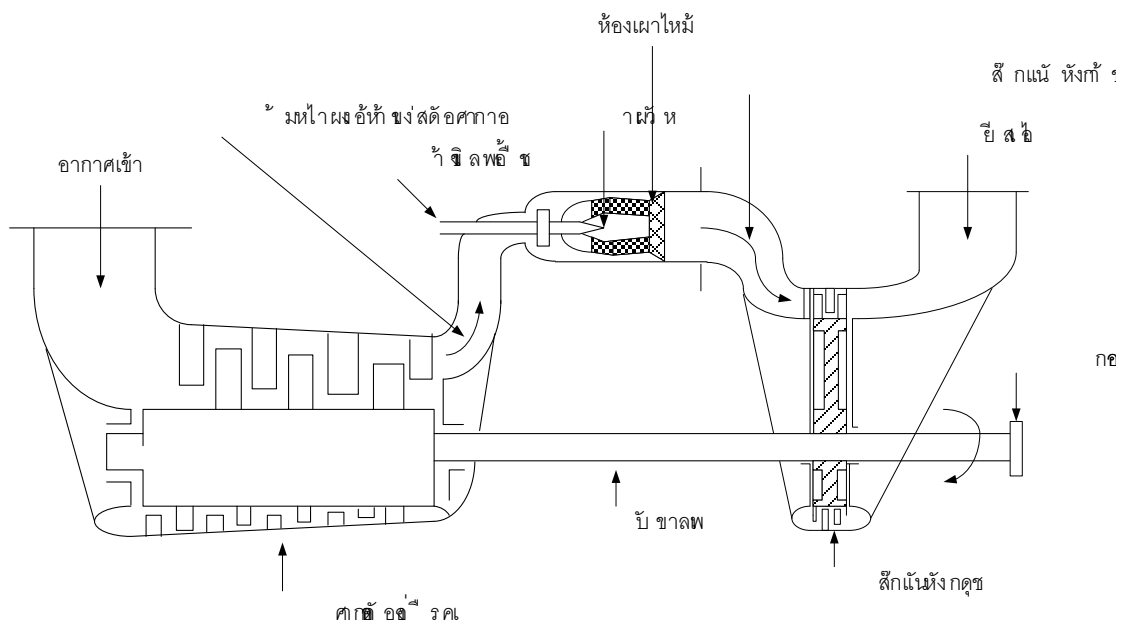
ข้อดีของเครื่องยนต์กังหันก๊าซที่ดีกว่าเครื่องยนต์ใช้ลูกสูบ

1. การหมุนของเพลามีการสมดุลอย่างสมบูรณ์
2. ในเครื่องยนต์ลูกสูบจะมีจังหวะงาน 1 ครั้งต่อการหมุนครบรอบวัฏจักร เช่น ในกรณีเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จะมีจังหวะงานในช่วงจังหวะระเบิด ส่วนในจังหวะดูด อัด และคายจะไม่ได้งาน แต่สำหรับเครื่องยนต์กังหันก๊าซจะทำงานสม่ำเสมอ ติดต่อกันไปตลอดเวลาที่เพลารูหมุน
3. เครื่องยนต์กังหันก๊าซสามารถใช้เชื้อเพลิงคุณภาพต่ำได้ ซึ่งแม้แต่ถ่านหินที่บดละเอียดเป็นผงก็สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงภายในห้องสันดาปได้
4. ในเครื่องยนต์แบบใช้ลูกสูบจะมีการสูญเสียกำลัง เนื่องจากความฝืดที่เกิดจากการเสียดสีระหว่างแหวนลูกสูบกับกระบอกสูบ แต่เครื่องยนต์กังหันก๊าซจะไม่มี การสูญเสียในลักษณะนี้
5. เครื่องยนต์กังหันก๊าซจะใช้ความดันในห้องสันดาปต่ำ ดังนั้นจะมีข้อดีตรงที่ว่าวัสดุชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้องสันดาปก็ไม่ต้องคำนึงถึงความดันสูงจากการจุดระเบิดที่เกิดขึ้น
6. ในเครื่องยนต์แบบใช้ลูกสูบเมื่อใช้ไปนาน ๆ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะเพิ่มสูงขึ้น เพราะการสึกหรอของเครื่องยนต์ทำให้ส่วนผสมอากาศกับน้ำมันรั่วไหลออกไปได้ แต่ในเครื่องยนต์กังหันก๊าซจะไม่มี การสึกหรอในลักษณะนี้
7. เครื่องยนต์กังหันก๊าซจะได้ความเร็วรอบของเพลางานสูงกว่ามาก เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์แบบใช้ลูกสูบ

8. ในเครื่องยนต์แบบลูกสูบ การอัด การจุดระเบิด และการขยายตัวจะเกิดขึ้นภายในกระบอกสูบและลูกสูบซึ่งเป็นหน่วยเดียวกัน (single unit) แต่สำหรับเครื่องยนต์กังหันก๊าซนั้นได้ จัดห้องอัดอากาศ ห้องสันดาป และชุดกังหันก๊าซแยกกันไป จึงง่ายต่อการสร้างและการออกแบบ

ข้อเสียของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ

1. ชุดกังหันก๊าซนี้ใบพัดที่ถูกขับเคลื่อนจากก๊าซร้อนมีลักษณะบางมาก ดังนั้นวัสดุที่ใช้สร้างจึงต้องออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิที่สูงของก๊าซร้อน
2. ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิจากการสันดาปที่สูง เช่น เครื่องยนต์ลูกสูบ
3. ประสิทธิภาพรวม (overall efficiency) ของเครื่องยนต์กังหันก๊าซต่ำกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ลูกสูบ
4. เนื่องจากเครื่องยนต์กังหันก๊าซมีความเร็วรอบสูงมาก ดังนั้นเมื่อต้องการใช้งานความเร็วรอบต่ำจำเป็นต้องใช้เครื่องทดรอบ (speed reduction devices)



รูปที่ 4.13 พื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ

รูปที่ 4.13 พื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ แสดงแผนผังแบบง่ายของวงจรเบรย์ตัน ประกอบด้วย เครื่องอัดอากาศ (อยู่ซ้าย) รับอากาศเข้า ส่งอากาศความดันสูงผ่านเพลาไปยังห้องเผาไหม้ (อยู่กลาง) ซึ่งรับเชื้อเพลิงเข้าจากด้านล่าง กังหัน (อยู่ขวา) รับก๊าซร้อนจากห้องเผาไหม้แล้วขับเคลื่อนเพลาให้หมุน ส่งกำลังออกทางด้านขวา และปล่อยไอเสียออกทางล่าง เพลากลางเชื่อมต่อกับเครื่องอัดอากาศกับกังหัน คำอธิบายภาษาไทยระบุทิศทางการไหลของอากาศ ก๊าซ และการส่งกำลังงานออก

หลักการทำงานของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ จากรูปที่ 4.13 เครื่องยนต์กังหันก๊าซมีรูปแบบง่ายๆ ประกอบด้วย เครื่องอัดอากาศ (compressor) ห้องสันดาป (combustion chamber) และชุดกังหันก๊าซ (gas turbine unit) เครื่องอัดอากาศจะดูดอากาศจากบรรยากาศปกติ แล้วอัดอากาศให้มีความดันสูงขึ้นจนถึงความดันที่ต้องการ จากนั้นอากาศจะถูกส่งเข้าไปในห้องสันดาป เชื้อเพลิงจะถูกส่งเข้ามาสันดาป ตามอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการสันดาปจะเพิ่มพลังงานให้กับอากาศที่ถูกอัดเข้ามา ทำให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น และอากาศจะมีพลังงานสูงขึ้นตามอุณหภูมิของการสันดาป จากนั้นก๊าซที่เกิดจากการสันดาปจะส่งเข้าไปในชุดกังหันก๊าซและเกิดการขยายตัว ทำให้กังหันก๊าซหมุนไป ทำให้เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล ต่อจากนั้นก๊าซที่ผ่านชุดกังหันก๊าซถูกปล่อยทิ้งออกไปสู่บรรยากาศภายนอกวัฏจักรการทำงานแบบนี้เรียกว่า วัฏจักรเปิด (open cycle)

ในกรณีที่การสันดาปเกิดขึ้น โดยนำก๊าซชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่อากาศมาอัด แล้วส่งผ่านห้องสันดาปโดยไม่สัมผัสกับเปลวไฟ โดยมีเหล็กมาคั่น ก๊าซที่ถูกให้ความร้อนโดยเชื้อเพลิงแล้วจะถูกส่งไปผ่านชุดกังหันก๊าซ เมื่อความดันลดลง ก๊าซนี้จะถูกนำมาอัดตัวใหม่ แล้วผ่านมายังห้องสันดาปเหมือนเดิมอีกครั้ง แล้วนำไปขับเคลื่อนชุดกังหันก๊าซหมุนเวียนกันเช่นนี้โดยไม่ปล่อยก๊าซทิ้งออกสู่บรรยากาศ เรียกว่า วัฏจักรปิด (closed cycle)

#### 4.3.1 วัฏจักรเบรย์ตัน (Brayton Cycle)

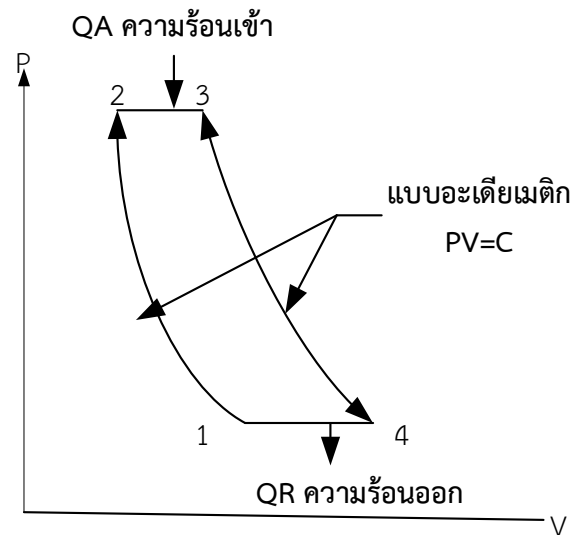
วัฏจักรนี้นำมาใช้กับเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (gas turbine) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ พิจารณาจากรูปที่ 4.14 ดังนี้

จุดที่ 1 – 2 เป็นกระบวนการอัดตัวแบบอะเดียแบติก อากาศถูกอัดในคอมเพรสเซอร์

จุดที่ 2 – 3 เป็นการให้ความร้อนในแบบความดันคงที่ (constant pressure) เชื้อเพลิงจะถูกสันดาป พร้อมกับอากาศที่ถูกอัดผ่านคอมเพรสเซอร์เข้ามายังห้องสันดาป

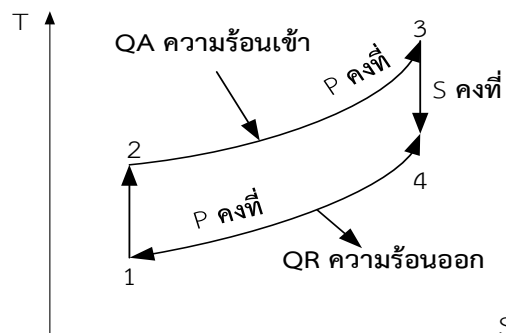
จุดที่ 3 – 4 เป็นการขยายตัวในแบบอะเดียแบติก ( $Q=0$ ) ก๊าซที่ถูกสันดาปจากห้องสันดาปจะถูกส่งผ่านเข้ามาที่กังหัน (turbine) และขยายตัว (expansion)

จุดที่ 4 – 1 เป็นการส่งความร้อนออกในแบบความดันคงที่ จากจุดที่ 4-1 นี้เป็นจิ้งหะคายหรือไล่ไอเสียออก



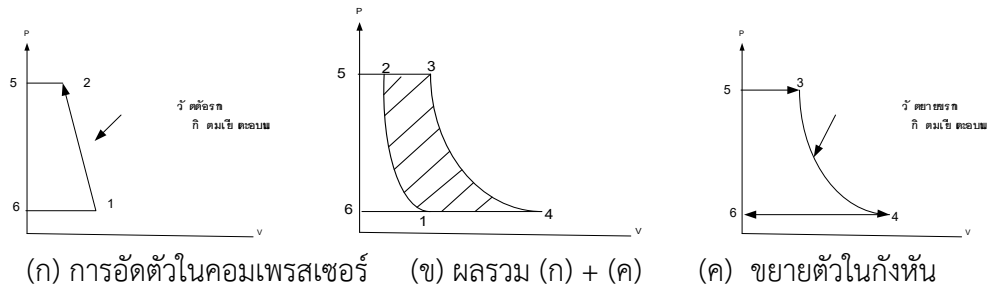
รูปที่ 4.14 (ก) ไดอะแกรม P-V ของวัฏจักรเบรย์ตัน

จากรูปที่ 4.14 (ก) เป็นรูปแสดงถึงแผนภาพ P-V ของวัฏจักรเบรย์ตัน ส่วนรูปที่ 4.14 (ข) เป็นรูปแสดงแผนภาพ T-S ของวัฏจักรเบรย์ตัน พื้นที่ทางด้านซ้ายและขวามือ เมื่อคิดออกมารูปของพลังงานจะมีค่าเท่ากัน เพียงแต่รูปที่ 4.14 (ก) จะอยู่ในรูปของพลังงานกล สำหรับรูปที่ 4.14 (ข) จะเป็นรูปของพลังงานความร้อน



รูปที่ 4.14 (ข) ไดอะแกรม T-S ของวัฏจักรเบรย์ตัน

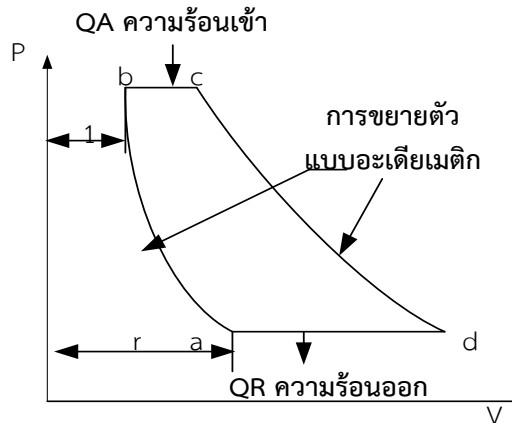
ลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์กังหันก๊าซดังได้กล่าวมาแล้ว จะทำงานในลักษณะที่มีกระบวนการที่ไหลสม่ำเสมอ (flow work) ซึ่งมีวงจรการทำงานและแผนภาพ P-V ดังรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่าง P-V ของวัฏจักรเบรย์ตัน

หลักการทำงานของกังหันแก๊ส (ให้ความร้อน) อาจจะเป็นแบบปริมาตรคงที่ (constant volume) หรือแบบความดันคงที่ (constant pressure) สำหรับปริมาตรคงที่ในปัจจุบันไม่มีการสร้างมาใช้ ก็คงเหลือในแบบความดันคงที่ ซึ่งแผนภาพ P-V ของการสันดาป แบบความดันคงที่จากจุดที่ 2-3 ได้แสดงให้เห็นในรูปที่ 4.14 จากรูปจะเห็นว่า มีแผนภาพ P-V อยู่ 3 รูป โดยรูป (ก) เป็นการอัดตัวในคอมเพรสเซอร์ จากจุดที่ 1 - 2 รูป (ข) เป็นแผนภาพ P-V รวมทั้งการอัดตัวจากจุดที่ 1 - 2 ในคอมเพรสเซอร์ สันดาปจากจุดที่ 2 - 3 ในห้องสันดาปและขยายตัวจากจุดที่ 3 - 4 ในกังหัน สำหรับรูป ก. เป็นการขยายตัวในกังหันจากจุด 3 - 4

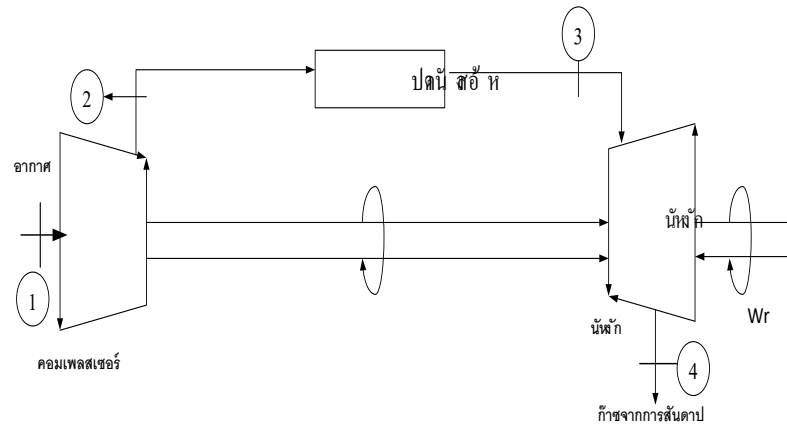
จากแผนภาพ P-V ในรูปที่ 4.14 ที่กล่าวมาแล้ว รูป (ข) สามารถนำมาเขียนใหม่ในเชิงทฤษฎีดังนี้



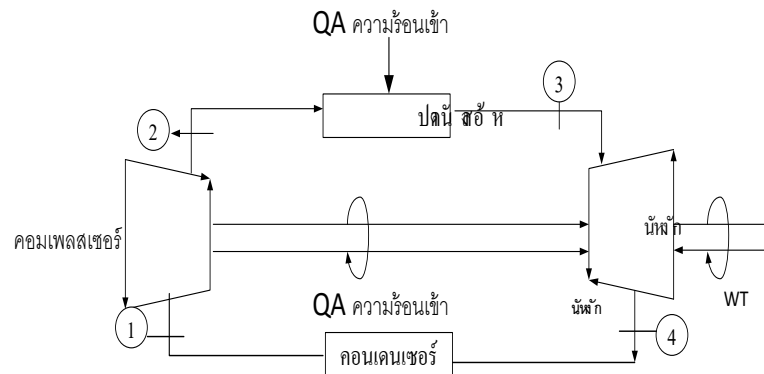
รูปที่ 4.16 P-V ไดอะแกรม

จากรูปที่ 4.16 จาก a ไป b เป็นการอัดตัวในแบบอะเดียเมติกในคอมเพรสเซอร์จาก b ไป c เป็นการให้ความร้อน ( $Q_A$  : heat addition) ในแบบความดันคงที่ในห้องสันดาปจาก c ไป d เป็นการขยายตัวแบบอะเดียเมติกในกังหัน และ d ไป a เป็นการไล่ก๊าซเสียออกในแบบความดันคงที่

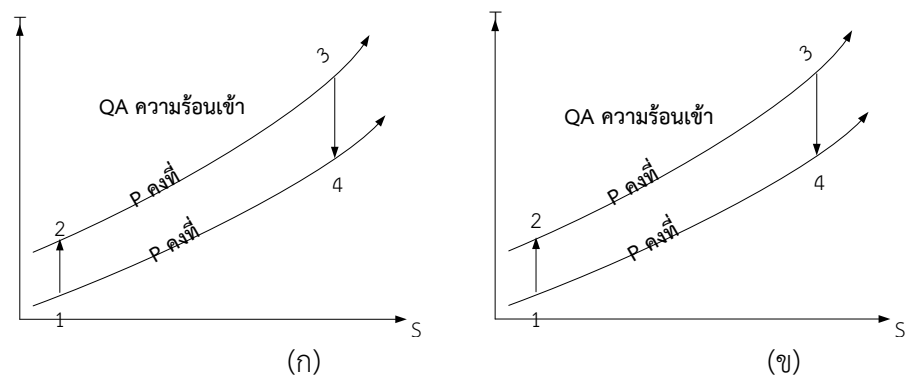




รูปที่ 4. 17 (ก) วัฏจักรเบรย์ตันสำหรับกังหันก๊าซ (วัฏจักรเปิด)



รูปที่ 4.17 (ข) วัฏจักรเบรย์ตันสำหรับกังหันก๊าซ (วัฏจักรปิด)



รูปที่ 4.18 ไดอะแกรม T-S ของวัฏจักรเบรย์ตัน ก. วัฏจักรเปิด ข. วัฏจักรปิด

จากรูปที่ 4.17 อากาศที่บรรยากาศถูกคอมเพรสเซอร์อัดที่ความดันสูง และทำให้อากาศมีอุณหภูมิสูงเข้าไปในห้องสันดาป แต่ก่อนที่จะเข้าไปในห้องสันดาปได้ผ่านรีเจนเนอเรเตอร์ก่อนโดยรับ

ความร้อนจากก๊าซไอเสียที่ออกจากห้องสันดาป หรืออาจเรียกว่าอุ่นอากาศก่อน (preheat) เข้าห้องสันดาป ซึ่งลักษณะการทำงานของรีเจนเนอเรเตอร์ก็เหมือนกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

รีเจนเนอเรเตอร์ในทางอุดมคติอุณหภูมิของก๊าซที่ออกจากรีเจนเนอเรเตอร์ (จุดที่ 6) จะต้องมีอุณหภูมิเท่ากับอากาศทางเข้าของรีเจนเนอเรเตอร์ (จุดที่ 2) จะพบว่าอากาศที่จุดที่ 2 ถูกทำให้ร้อนที่จุด 5 และอากาศที่ออกจากห้องสันดาปจุดที่ 4 ถูกทำให้เย็นลงที่รีเจนเนอเรเตอร์ (โดยการถ่ายเทความร้อนให้กับ อากาศที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ที่จุดที่ 2) และมาที่จุดที่ 6 ( $T_4 > T_6$ )

ข้อสังเกต  $T_{6'} = T_2$  และ  $T_{5'} = T_4$  ในงานจริงการถ่ายเทความร้อนที่รีเจนเนอเรเตอร์ได้น้อยกว่า 100% และอากาศถูกทำให้ร้อนขึ้นถึงแค่  $T_5$  เท่านั้น

ประสิทธิภาพของรีเจนเนอเรเตอร์

$$\eta_{reg} = \frac{(h_5 - h_2)}{h_{5'} - h_2} = \frac{C_p (T_2' - T_1)}{C_p (T_{5'} - T_2)}$$

และถ้าความร้อนจำเพาะคงที่

$$\eta_{reg} = \frac{T_5 - T_2}{T_{5'} - T_2}$$

วัฏจักรจริงของกังหันก๊าซ ซึ่งประกอบด้วยเพรสเซอร์และกังหัน จะมีประสิทธิภาพของกระบวนการไอเซนโทรปิกน้อยกว่า 100% จากรูป 4.20 แสดงวัฏจักรจริงของกระบวนการรีเจนเนเรชัน พร้อมทั้งประสิทธิภาพ ของคอมเพรสเซอร์และกังหัน

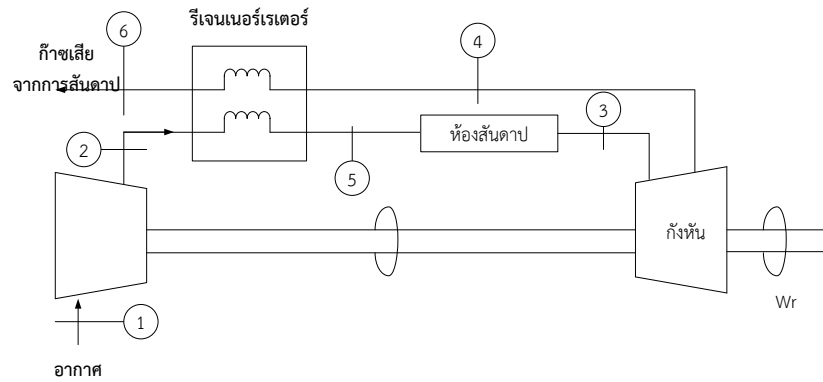
$$\begin{aligned} \eta_{comp} &= \text{งานจากกระบวนการไอเซนโทรปิก} / \text{งานที่ได้จริง} \\ &= \frac{h_2 - h_1}{h_{2'} - h_1} \end{aligned} \quad (4-2)$$

$$= \frac{T_2 - T_1}{T_{2'} - T_1} \quad \text{สำหรับ } C_p \text{ คงที่} \quad (4-2)$$

$$\begin{aligned} \eta_{th} &= \text{งานที่ได้จริง} / \text{งานจากกระบวนการไอเซนโทรปิก} \\ &= \frac{h_3 - h_{4'}}{h_3 - h_4} \end{aligned} \quad (4-3)$$

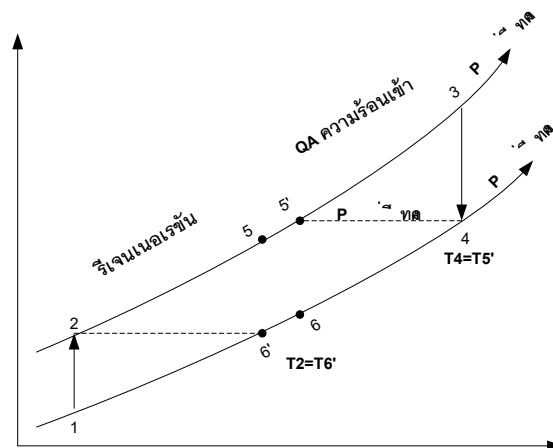
$$= \frac{T_3 - T_{4'}}{T_3 - T_4} \quad \text{สำหรับ } C_p \text{ คงที่} \quad (4-4)$$

$$\eta_{act} = \frac{(T_3 - T_{4'}) - (T_2' - T_1)}{T_3 - T_{5'}} \quad (4-5)$$



รูปที่ 4.19 ไดอะแกรมของกังหันก๊าซ

รูปที่ 4.19 ไดอะแกรมของกังหันก๊าซแสดงแผนผังระบบกังหันก๊าซที่มีรีเจนเนอเรเตอร์ (Regenerator) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบุจุดที่ 1–6 ตามลำดับการไหล ได้แก่ อากาศเข้าที่จุด 1 เข้าเครื่องอัดอากาศ (คอมเพรสเซอร์) ออกที่จุด 2 ผ่านรีเจนเนอเรเตอร์รับความร้อนจากก๊าซไอเสีย ออกที่จุด 5 เข้าห้องเผาไหม้ (ห้องสันดาป) รับเชื้อเพลิง ออกที่จุด 3 เข้ากังหัน (กังหัน) ขับเพลลาจัน ( $W_r$ ) ออกที่จุด 4 ก๊าซไอเสียผ่านรีเจนเนอเรเตอร์ถ่ายเทความร้อนให้อากาศ แล้วออกที่จุด 6 เป็นก๊าซเสียทิ้ง



รูปที่ 4.20 T-s ไดอะแกรมของระบบที่ประกอบด้วยรีเจนเนอเรเตอร์ทางอุดมคติ

รูปที่ 4.20 T-S ไดอะแกรมของระบบที่ประกอบด้วยรีเจนเนอเรเตอร์ทางอุดมคติ แสดงแผนภาพ T-S ที่มีจุดอ้างอิง 6 จุด (1–6 และ 2', 5', 6') บนแกน T (อุณหภูมิ) กับ S (เอนโทรปี) เส้น P คงที่ 3 เส้น แสดงระดับความดัน กระบวนการรีเจนเนอเรชัน (Regeneration) แสดงด้วยลูกศรจากจุด 2 ถึง 5 (การรับความร้อน) และจุด 4 ถึง 6 (การให้ความร้อน) ในอุดมคติ  $T_4 = T_{5'}$  และ  $T_2 = T_{6'}$  แสดงให้

เห็นว่าอุณหภูมิออกของก๊าซไอเสีย (T6) เท่ากับอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัด (T2) ส่วนอุณหภูมิอากาศออกจากรีเจนเนอเรเตอร์ (T5) เท่ากับ T4

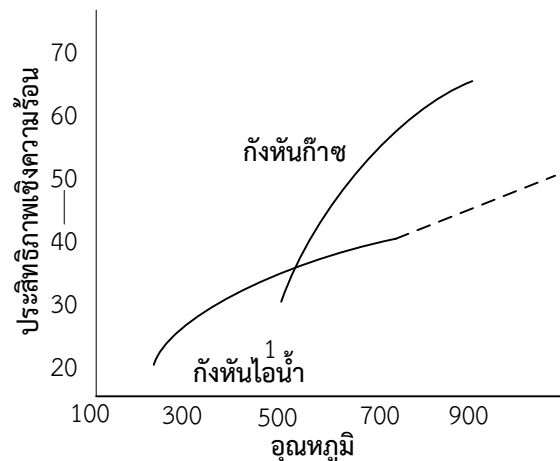
#### 4.4 คุณสมบัติของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

1. การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าต่ำกว่าโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ
2. มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ
3. สามารถเดินเครื่องได้รวดเร็วกว่าโรงไฟฟ้าไอน้ำ และไม่ต้องเสียเชื้อเพลิงในการอุ่นเตาให้ร้อนตลอดเวลา
4. ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ ทำให้เหลือพื้นที่ใช้สอยมาก
5. สามารถสร้างได้กลางใจเมืองและศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงมาก
6. เหมาะสำหรับระยะเวลาการเดินเครื่องสั้น ๆ แต่ได้กำลังไฟฟ้าที่ต้องการ ซึ่งเหมาะสมมากสำหรับช่วงโหลดสูงสุด
7. ต้องการอุปกรณ์ที่เสริมน้อย และความคุมการทำงานของกังหันได้ง่ายกว่า
8. ที่ระบบท่อมีความดันไม่สูงและต้องการน้ำในระบบไม่มาก

โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซสามารถสร้างได้เร็วและต้องการพื้นที่น้อยรวมทั้งงานโยธาและระบบน้ำ สามารถเดินเครื่องได้โดยทันทีและสามารถสร้างกำลังไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วการซ่อมบำรุงรักษาน้อย สำหรับโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ เมื่อใช้ไปนาน ๆ อาจเกิดปัญหาทางความร้อนสูญเสีย โดยเฉพาะที่อุปกรณ์หลัก ๆ ไม่จำเป็นต้องมีหม้อไอน้ำและคอนเดนเซอร์ ประหยัดน้ำได้มาก ซึ่งเหมาะสำหรับบริเวณที่จะตั้งโรงไฟฟ้าเป็นที่กันการไม่ค่อยมีน้ำ

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแบบกังหันก๊าซกับเครื่องยนต์ดีเซล พบว่า แบบกังหันก๊าซมีการซ่อมบำรุงน้อย และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามต้องการภายในเวลาสั้น ๆ การลงทุนต่ำและประหยัดพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้ามาก ๆ ความเลือกโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำจะดีกว่า

ผลการเปรียบเทียบระหว่างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซกับโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ประสิทธิภาพของวัฏจักรคาร์โนต์ของกังหันก๊าซมีค่าสูงกว่ากังหันไอน้ำ แสดงไว้ในรูปที่ 4.21



รูปที่ 4.21 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ

รูปที่ 4.21 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ แสดงกราฟเส้น 2 เส้นบนแกนพิกัดตั้งฉาก แกนตั้งคือประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) ช่วง 1–70% แกนนอนคืออุณหภูมิ (°C) ช่วง 100–900°C เส้นบนคือกังหันก๊าซ (Gas Turbine) มีแนวโน้มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น เส้นล่างคือกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นช้ากว่าและค่อยๆ อิ่มตัว แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิสูงกว่าประมาณ 500°C ขึ้นไป กังหันก๊าซมีประสิทธิภาพสูงกว่ากังหันไอน้ำ

#### 4.5 ข้อเด่น ข้อด้อยโรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ

##### ข้อเด่นโรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ

1. สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าเสริมเข้าระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งน้อยกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เนื่องจากการจัดซื้อระบบกังหันก๊าซสำเร็จรูป ทั้งชุดนำมาติดตั้งบนฐานรากที่เตรียมไว้
3. สามารถนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไปผลิตไฟฟ้าในระบบโรงไฟฟ้าพลังกังหันไอน้ำได้
4. เชื้อเพลิงสำรองก๊าซธรรมชาติมีอย่างเพียงพอทั้งแหล่งผลิตในประเทศและต่างประเทศใกล้เคียงคือประเทศพม่า
5. สามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง
6. ช่วยลดมลภาวะจากไอเสีย เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่มีควัน

### ข้อด้อยโรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ

1. การส่งก๊าซจากแหล่งผลิตมายังโรงไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล (เช่น ต้องส่งผ่านท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 นิ้วจากโรงแยกก๊าซจังหวัดระยองมายังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมไทรน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือจากแหล่งก๊าซตามา ประเทศพม่ามายังโรงไฟฟ้าจังหวัดราชบุรีเป็นระยะทางถึง 703 กิโลเมตร เป็นต้น )
2. ต้องจัดซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศทำให้เสียเงินตราของประเทศ

## 4.6 ตัวอย่างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซในประเทศไทย

### 4.6.1 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซก๊าซสุราษฎร์ธานี

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จากสถิติความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีแห่งใหม่ พบว่าภาคใต้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเกือบร้อยละ 10 โดยที่ผ่านมามีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดถึง 1,130 MW ในขณะที่กำลังผลิตไฟฟ้าของภาคใต้รวมกันทั้งสิ้นเพียง 1,130 MW ถึงแม้ว่าจะมีการส่งกำลังไฟฟ้าผ่านระบบเชื่อมโยงภาคกลางกับภาคใต้ และรับไฟฟ้าจากระบบเชื่อมโยงระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็ตาม แต่ยังคงขาดความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ซึ่งหากสายส่งเชื่อมเกิดการขัดข้อง จะส่งผลให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการ หรือเกิดไฟฟ้าดับในที่สุด



ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รูปที่ 4.22 โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี



ดังนั้น โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีจึงแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และอื่นๆ ในภาคใต้ ให้เจริญรุดหน้าไปพร้อมๆ กันกับการพัฒนาประเทศ

สถานที่ตั้ง โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีเดิม ในท้องที่ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่รวม 115 ไร่ ห่างจากตัวจังหวัดไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 401 เป็นระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร การดำเนินงานและการจัดการ กฟผ. ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีขึ้นใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งหมดอายุการใช้งานและได้ปลดออกจากระบบไปเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2542 โรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้เป็นโรงไฟฟ้าประเภทกังหันก๊าซ ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ จำนวน 2 เครื่อง ขนาดกำลังผลิต 122 MW รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 244 MW ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง 2 เครื่อง ย้ายมาจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กฟผ. เริ่มงานก่อสร้างตัวโรงไฟฟ้าเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 และแล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ตามลำดับ

การใช้เชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ถูกออกแบบให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ตามแผนการเดินเครื่องจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งคาดว่าจะใช้ประมาณ 72 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และจะใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองในกรณีที่ระบบส่งก๊าซขัดข้อง หากจำเป็นต้องใช้น้ำมันดีเซล จะใช้ในปริมาณสูงสุดประมาณ 1.7 ล้านลิตรต่อวัน โดย กฟผ. มีถังเก็บน้ำมันสำรองขนาด 8 ล้านลิตร จำนวน 2 ถัง ที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองได้ประมาณ 9 วันในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีนั้นจะดำเนินการโดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่ง ปตท. มีแผนงานสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว เชื่อมต่อจากโรงแยกก๊าซขนอม ที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชมายังโรงไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 150 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สำหรับการจัดส่งน้ำมันดีเซลนั้น ปตท. จะขนส่งด้วยรถบรรทุกน้ำมันจากคลังน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังโรงไฟฟ้า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปราศจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน กฟผ. จึงได้ว่าจ้างบริษัท เข้าทีเอสทีเอเซียเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุม ทุกด้านตามหลักวิชาการรวม 23 สาขา อาทิ ด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ เสียง ระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ สาธารณสุข ชีวอนามัย และความปลอดภัย ทรัพยากรสังคมและเศรษฐกิจ การคมนาคม การขนส่ง ฯลฯ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันแก้ไข ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสนอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา และได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้น กฟผ. ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และตามมาตรฐานที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานก่อสร้างโครงการจนกระทั่งดำเนินงานแล้วเสร็จ และจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งได้มีมาตรการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาเป็นประจำทุก 6 เดือน นอกจากนี้โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานียังได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 อีกด้วย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศอันเป็นภารกิจหลักและนโยบายการใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว กฟผ. ซึ่งมีนโยบายปฏิบัติตนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเกื้อหนุนสังคมในด้านต่างๆ อาทิ ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษาโรคโดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาล สนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน สนับสนุนด้านศาสนา รวมทั้งสร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เป็นต้น

แผนงานในอนาคต กฟผ. มีแผนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำขนาด 100 MW เครื่องผลิตไอน้ำ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมเข้าไปในระบบผลิตไฟฟ้าร่วมกับโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โดยจะนำก๊าซร้อนที่มีอุณหภูมิสูงซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของเครื่องกังหันก๊าซมาผ่านเครื่องผลิตไอน้ำเพื่อนำไปใช้ในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำได้อีกครั้ง แทนที่จะระบายออกทางปล่องระบายไอเสียของเครื่องกังหันก๊าซซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าอีกร้อยละ 50 โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงต่างๆ เพิ่ม หากเริ่มดำเนินการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 34 เดือน ใช้งบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 5,100 ล้านบาท

#### 4.6.2 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถนำก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบภายในประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่



ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รูปที่ 4.23 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ

ที่ตั้ง

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอลานกระบือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากแหล่งผลิตของบริษัทไทยเซลล์ฯไปทางทิศตะวันออก 2 กิโลเมตร

การขนย้ายเครื่องกังหันก๊าซจากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ มาติดตั้งที่โรงไฟฟ้าลานกระบือ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2525 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดโรงไฟฟ้าลานกระบือ

| เครื่องกังหันก๊าซ | ขนาดกำลังผลิต (MW) | ย้ายมาจาก                           |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| เครื่องที่ 1      | 16                 | โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี (เครื่องที่ 2) |
| เครื่องที่ 2      | 16                 | โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี (เครื่องที่ 1) |
| เครื่องที่ 3      | 14                 | โรงไฟฟ้าอ่าวไผ่                     |
| เครื่องที่ 4      | 14                 | โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี (เครื่องที่ 3) |
| เครื่องที่ 5      | 20                 | โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (เครื่องที่ 3)    |
| เครื่องที่ 6      | 20                 | โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (เครื่องที่ 2)    |
| เครื่องที่ 7      | 20                 | โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (เครื่องที่ 4)    |
| เครื่องที่ 8      | 20                 | โรงไฟฟ้าสงขลา                       |

เมื่อการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าแล้วเสร็จสมบูรณ์ โรงไฟฟ้าลานกระบือมีหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส 8 เครื่อง รวมกำลังผลิตติดตั้ง 15 MW ให้พลังงานไฟฟ้าปีละ 804 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

#### ตารางที่ 4.2 รายละเอียดโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ

| รายละเอียด                                                                                     | เครื่องที่ 1,2,3           | เครื่องที่ 5,6,7           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. เครื่องอัดอากาศ<br>- อัตราส่วนความกดดันของอากาศ                                             | 6 ต่อ 1                    | 9.8 ต่อ 1                  |
| 2. จำนวนห้องเผาไหม้                                                                            | 10                         | 10                         |
| 3. เครื่องกังหันก๊าซ<br>- กำลังเครื่อง ( แรงม้า )<br>- ความเร็วรอบ ( รอบต่อนาที )              | 20500<br>5100              | 27200<br>5100              |
| 4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พิกัด ( kVA )<br>- ความเร็วรอบ ( รอบต่อนาที )<br>- แรงดันไฟฟ้า ( โวลต์ ) | 20750<br>3000<br>11500     | 32000<br>3000<br>10500     |
| 5. เชื้อเพลิง                                                                                  | น้ำมันดีเซล / ก๊าซธรรมชาติ | น้ำมันดีเซล / ก๊าซธรรมชาติ |

#### บทสรุป: การผสมผสานความรู้และมุมมองเชิงกลยุทธ์

##### ความรู้หลักและเทคโนโลยีสำคัญ

จากการศึกษาหน่วยเรียนที่ 4 นี้ นักศึกษาได้มีความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โดยเข้าใจหลักการพื้นฐานของการแปลงพลังงานเคมีจากเชื้อเพลิงเป็นพลังงานกลและไฟฟ้าผ่านวัฏจักรเบรย์ตัน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการอัดอากาศแบบไอเซนโทรปิก การให้ความร้อนที่ความดันคงที่ การขยายตัวแบบไอเซนโทรปิกในกังหัน และการระบายความร้อนที่ความดันคงที่ การเข้าใจองค์ประกอบหลักทั้งสาม ได้แก่ เครื่องอัดอากาศที่ต้องอัดอากาศให้มีความดันสูง 8-15 เท่า ห้องเผาไหม้ที่ต้องควบคุมการเผาไหม้ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ และกังหันที่ต้องทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 1,500 องศาเซลเซียส ทำให้เข้าใจถึงความท้าทายในการออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาประเภทต่างๆ ของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการประยุกต์ใช้ ตั้งแต่แบบ Simple Cycle ที่มีประสิทธิภาพประมาณ 25-35% แบบ Combined Cycle ที่สามารถบรรลุประสิทธิภาพได้ถึง 50-60% การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีสำคัญ เช่น เวลาเริ่มเดินเครื่องที่สั้น ความ

ยืดหยุ่นในการควบคุมกำลังการผลิต การปล่อยมลพิษที่ต่ำ และการบำรุงรักษาที่ง่าย รวมถึงข้อจำกัด เช่น ประสิทธิภาพที่ลดลงเมื่ออุณหภูมิอากาศสูง และการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ บทบาทในอนาคตและความสำคัญเชิงกลยุทธ์

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของอนาคต โดยเฉพาะในบริบทของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ที่โลกกำลังประสบอยู่ ความสามารถในการเริ่มเดินเครื่องและหยุดเครื่องได้อย่างรวดเร็วทำให้โรงไฟฟ้าประเภทนี้เป็นคู่หูที่เหมาะสมกับพลังงานทดแทนที่มีความไม่แน่นอน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ในอนาคต โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซอาจถูกพัฒนาให้สามารถใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นศูนย์ การศึกษาตัวอย่างโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เช่น โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและลานกระบือ ทำให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมเขตร้อน และความสำคัญของการใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในประเทศ ความรู้เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมพลังงาน การออกแบบระบบไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และการวางแผนการใช้พลังงานในระดับประเทศ ในยุคที่ความมั่นคงทางพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประเด็นสำคัญของโลก

### แบบฝึกหัดปรนัย (Multiple Choice)

(เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว)

ข้อ 1. วัฏจักรที่ใช้ในโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซคือ

- a) วัฏจักรแรงคิน
- b) วัฏจักรเบรย์ตัน
- c) วัฏจักรคาร์โนต์
- d) วัฏจักรออตโต

ข้อ 2. ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซแบบ Simple Cycle โดยทั่วไปอยู่ในช่วงใด?

- a) 15-20%
- b) 25-35%
- c) 40-50%
- d) 55-65%

ข้อ 3. โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเหมาะสำหรับการใช้งานแบบใด?

- a) Base Load Plant
- b) Peak Load Plant
- c) Nuclear Plant
- d) Hydro Plant

ข้อ 4. ส่วนประกอบหลักของกังหันก๊าซมีกี่ส่วน?

- a) 2 ส่วน
- b) 3 ส่วน
- c) 4 ส่วน
- d) 5 ส่วน

ข้อ 5. เครื่องอัดอากาศในกังหันก๊าซจะเพิ่มความดันของอากาศได้ประมาณ

- a) 3-5 เท่า
- b) 5-8 เท่า
- c) 8-15 เท่า
- d) 15-20 เท่า

ข้อ 6. อุณหภูมิของก๊าซร้อนที่ออกจากห้องเผาไหม้คือประมาณ

- a) 500-800°C
- b) 800-1,000°C
- c) 1,000-1,500°C
- d) 1,500-2,000°C

- ข้อ 7. ข้อใดเป็นข้อดีหลักของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ?
- ประสิทธิภาพสูงที่สุด
  - เริ่มเดินเครื่องได้รวดเร็ว
  - ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด
  - ราคาถูกที่สุด
- ข้อ 8. กังหันก๊าซแบบ Open Type หมายถึงอะไร?
- ใช้อากาศหมุนเวียนในระบบปิด
  - ใช้อากาศจากบรรยากาศและปล่อยไอเสียออกสู่บรรยากาศ
  - เปิดฝาครอบเครื่องยนต์
  - ใช้เชื้อเพลิงเปิด
- ข้อ 9. กังหันก๊าซแบบ Two Shaft มีข้อดีอะไร?
- ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า
  - ควบคุมความเร็วรอบได้อิสระ
  - ประสิทธิภาพสูงกว่า
  - ราคาถูกกว่า
- ข้อ 10. เครื่องอัดอากาศแบบใดที่ใช้กันมากในกังหันก๊าซขนาดใหญ่?
- แบบลูกสูบ
  - แบบสกรู
  - แบบโรตารี
  - แบบไดอะแฟรม
- ข้อ 11. ในวัฏจักรเบรย์ตัน กระบวนการใดที่เกิดขึ้นในเครื่องอัดอากาศ?
- การให้ความร้อนที่ความดันคงที่
  - การอัดแบบไอเซนโทรปิก
  - การขยายตัวแบบไอเซนโทรปิก
  - การระบายความร้อนที่ความดันคงที่
- ข้อ 12. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของกังหันก๊าซคือการใช้
- Recuperator
  - Condenser
  - Evaporator
  - Dehumidifier
- ข้อ 13. ก๊าซไอเสียที่ออกจากกังหันก๊าซยังคงมีอุณหภูมิประมาณ
- 200-300°C



- b) 400-600°C
- c) 600-800°C
- d) 800-1,000°C

ข้อ 14. โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซแบบ Combined Cycle สามารถบรรลุประสิทธิภาพได้ถึง

- a) 35-40%
- b) 40-45%
- c) 50-60%
- d) 65-75%

ข้อ 15. อายุการใช้งานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซโดยทั่วไปคือประมาณ

- a) 10 ปี
- b) 15 ปี
- c) 20 ปี
- d) 25 ปี

ข้อ 16. โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีใช้เชื้อเพลิงประเภทใด?

- a) ถ่านหิน
- b) น้ำมันเตา
- c) ก๊าซธรรมชาติ
- d) นิวเคลียร์

ข้อ 17. ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ?

- a) ประสิทธิภาพลดลงเมื่ออุณหภูมิสูง
- b) เสียงดังมาก
- c) การบำรุงรักษาที่ซับซ้อน
- d) ต้องใช้ไฟฟ้าเริ่มเดินเครื่อง

ข้อ 18. หัวฉีดเชื้อเพลิงในกังหันก๊าซทำงานแบบ

- a) ไฟฟ้าสถิต
- b) การฉีดอย่างต่อเนื่อง
- c) การระเบิดเป็นช่วงๆ
- d) การฉีดเป็นคาบ

ข้อ 19. โรงไฟฟ้าลานกระบือตั้งอยู่ในจังหวัดใด?

- a) ลำปาง
- b) กำแพงเพชร
- c) สุราษฎร์ธานี

d) ชลบุรี

ข้อ 20. เครื่องกังหันก๊าซถูกคิดค้นโดยใคร?

a) เจมส์ วัตต์

b) จอห์น บาร์เบอร์

c) รูดอล์ฟ ดีเซล

d) นิโคลัส ออกโต



#### เฉลยแบบฝึกหัดปรนัย

1. b) วัฏจักรเบรย์ตัน (Brayton Cycle - วัฏจักรหลักของกังหันก๊าซ)
2. b) 25-35% (ประสิทธิภาพของ Simple Cycle Gas Turbine)
3. b) Peak Load Plant (เหมาะสำหรับโหลดสูงสุดและฉุกเฉิน)
4. b) 3 ส่วน (เครื่องอัดอากาศ, ห้องเผาไหม้, กังหัน)
5. c) 8-15 เท่า (อัตราส่วนการอัดโดยทั่วไป)
6. c) 1,000-1,500°C (อุณหภูมิก๊าซร้อนในห้องเผาไหม้)
7. b) เริ่มเดินเครื่องได้รวดเร็ว (ข้อดีหลักเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าอื่น)
8. b) ใช้อากาศจากบรรยากาศและปล่อยไอเสียออกสู่บรรยากาศ
9. b) ควบคุมความเร็วรอบได้อิสระ (แยกเพลากังหันและเครื่องกำเนิด)
10. c) แบบโรตารี (Centrifugal หรือ Axial Compressor)
11. b) การอัดแบบไอเซนโทรปิก (กระบวนการอัดในวัฏจักรเบรย์ตัน)
12. a) Recuperator (เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจากไอเสีย)
13. b) 400-600°C (อุณหภูมิไอเสียที่ยังใช้ประโยชน์ได้)
14. c) 50-60% (ประสิทธิภาพของ Combined Cycle)
15. b) 15 ปี (อายุการใช้งานโดยทั่วไป)
16. c) ก๊าซธรรมชาติ (เชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี)
17. c) การบำรุงรักษาที่ซับซ้อน (ข้อดี: บำรุงรักษาง่ายกว่าโรงไฟฟ้าอื่น)
18. b) การฉีกอย่างต่อเนื่อง (ต่างจากเครื่องยนต์ลูกสูบ)
19. b) กำแพงเพชร (ตำแหน่งโรงไฟฟ้าลานกระบือ)
20. b) จอห์น บาร์เบอร์ (John Barber - จดสิทธิบัตรปี 1791)



**คำอธิบายเพิ่มเติม:**

- ข้อ 1: วัฏจักรเบรย์ตัน ประกอบด้วย: อัด → เผาไหม้ → ขยายตัว → ระบายความร้อน
- ข้อ 3: Peak Load Plant เหมาะเพราะเริ่มเครื่องเร็ว หยุดเครื่องเร็ว ตอบสนองความต้องการได้ทันที
- ข้อ 7: เริ่มเดินเครื่องภายใน 10-15 นาที เทียบกับโรงไฟฟ้าไอน้ำที่ต้อง 2-3 ชั่วโมง
- ข้อ 12: Recuperator ใช้ความร้อนจากไอเสียมาอุ่นอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพ 20-30%
- ข้อ 14: Combined Cycle รวมกังหันก๊าซ + กังหันไอน้ำ ใช้ไอเสียร้อนผลิตไอน้ำ
- ข้อ 16: สุราษฎร์ธานีใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในอ่าวไทย
- ข้อ 20: จอห์น บาร์เบอร์ จดสิทธิบัตรกังหันก๊าซครั้งแรกในปี 1791 (พ.ศ. 2334)

## เนื้อหา

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>บทที่ 4</b>                                                                  | <b>1</b>  |
| <b>โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ</b>                                                       | <b>1</b>  |
| <b>Gas Turbine Power Plant</b>                                                  | <b>1</b>  |
| 4.1 โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ                                                         | 2         |
| 4.2 กังหันก๊าซ (Gas Turbine)                                                    | 5         |
| 4.2.1 ส่วนประกอบของกังหันก๊าซ                                                   | 6         |
| 4.2.2 ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) (วัฒนา,2541 :107)                        | 10        |
| 4.2.3 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)                                          | 12        |
| 4.3 วัฏจักรกังหันก๊าซ                                                           | 16        |
| 4.3.1 วัฏจักรเบรย์ตัน (Brayton Cycle)                                           | 18        |
| 4.4 คุณสมบัติของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ                                              | 24        |
| 4.5 ข้อเด่น ข้อด้อยโรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ                                       | 25        |
| 4.6 ตัวอย่างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซในประเทศไทย                                       | 26        |
| 4.6.1 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซก๊าซสุราษฎร์ธานี                                        | 26        |
| 4.6.2 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ                                               | 29        |
| <br>                                                                            |           |
| <b>รูปที่ 4.1</b> การทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ                                 | <b>3</b>  |
| <b>รูปที่ 4.2</b> วัฏจักรของเครื่องกังหันก๊าซแบบเพลลาเดียว (Single-Shaft Cycle) | <b>4</b>  |
| <b>รูปที่ 4.3</b> การทำงานของเครื่องกังหันก๊าซ                                  | <b>4</b>  |
| <b>รูปที่ 4.4</b> กังหันก๊าซ                                                    | <b>5</b>  |
| <b>รูปที่ 4.5</b> ส่วนประกอบกังหันก๊าซ                                          | <b>6</b>  |
| <b>รูปที่ 4.6</b> กังหันก๊าซแบบวงจรปิด (Close Cycle Gas Turbine)                | <b>8</b>  |
| <b>รูปที่ 4.7</b> กังหันก๊าซแบบ 2 ตอน ( Two Stage Gas Turbine )                 | <b>8</b>  |
| <b>รูปที่ 4.8</b> กังหันก๊าซแบบ 2 เพลลา (Two Shafts Open – Cycle Gas Turbine)   | <b>10</b> |
| <b>รูปที่ 4.9</b> ห้องเผาไหม้แบบห้องเดี่ยวและแบบหลายห้อง                        | <b>11</b> |
| <b>รูปที่ 4.10</b> ห้องเผาไหม้แบบวงแหวน                                         | <b>11</b> |
| <b>รูปที่ 4.11</b> เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ                                     | <b>13</b> |
| <b>รูปที่ 4.12</b> เครื่องอัดแบบโรตารี                                          | <b>15</b> |

|              |                                                                       |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| รูปที่ 4.13  | พื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ                               | 17 |
| รูปที่ 4. 14 | (ก) ไดอะแกรม P-V ของวัฏจักรเบรย์ตัน                                   | 19 |
| รูปที่ 4.15  | ความสัมพันธ์ระหว่าง P-V ของวัฏจักรเบรย์ตัน                            | 20 |
| รูปที่ 4.16  | P-V ไดอะแกรม                                                          | 20 |
| รูปที่ 4. 17 | (ก) วัฏจักรเบรย์ตันสำหรับกังหันก๊าซ (วัฏจักรเปิด)                     | 21 |
| รูปที่ 4.18  | ไดอะแกรม T-S ของวัฏจักรเบรย์ตัน ก. วัฏจักรเปิด ข. วัฏจักรปิด          | 21 |
| รูปที่ 4.19  | ไดอะแกรมของกังหันก๊าซ                                                 | 23 |
| รูปที่ 4.20  | T-s ไดอะแกรมของระบบที่ประกอบด้วยรีเจนเนอเรเตอร์ทางอุดมคติ             | 23 |
| รูปที่ 4.21  | เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ | 25 |
| รูปที่ 4.22  | โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี                                                  | 26 |
| รูปที่ 4.23  | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ                                           | 29 |
| ตารางที่ 4.1 | รายละเอียดโรงไฟฟ้าลานกระบือ.....                                      | 29 |
| ตารางที่ 4.2 | รายละเอียดโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซลานกระบือ .....                           | 30 |

